



ГЛАВА 2

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Электромагнитные колебания имеют много общего с механическими колебаниями: они подчиняются одинаковым количественным законам. Электромагнитные колебания – это периодические изменения заряда, силы тока и напряжения.

Среди различных физических явлений электромагнитные колебания занимают особое место, они создают электромагнитные волны, которые получили широкое применение в электротехнике, радиотехнике и физической оптике.

Изучив подраздел, вы сможете:

- описывать условия возникновения свободных и вынужденных колебаний;
- проводить аналогии между механическими и электромагнитными колебаниями;
- исследовать графические зависимости заряда и силы тока от времени посредством компьютерного моделирования.



§ 2. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать условия возникновения свободных и вынужденных электромагнитных колебаний.



Ответьте на вопрос

Что необходимо сделать, чтобы в цепи, изображенной на рисунке 10, начались электромагнитные колебания?

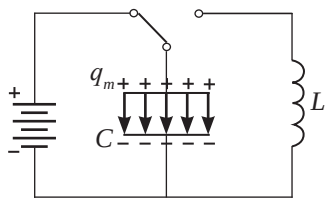


Рис. 10. Зарядка конденсатора колебательного контура



Задание 1

- Сравните уравнение (14) из § 1, описывающее механическое колебание с уравнением (6) для электромагнитных колебаний.
- На основе аналогии величин запишите законы изменения заряда на обкладках конденсатора.



Задание 2

Используя формулу собственной циклической частоты (5), запишите формулы расчета периода и частоты для электромагнитных колебаний.

I. Свободные электромагнитные колебания. Уравнение свободных колебаний

Для создания колебательного процесса, в контуре можно использовать два способа: зарядить конденсатор (рис. 10) или создать внешним переменным магнитным полем ЭДС индукции в катушке.

Запишем закон Ома для колебательного контура:

$$u + iR_L = e_{is}, \quad (1)$$

где u – переменное напряжение на обкладках конденсатора, e_{is} – ЭДС самоиндукции катушки, i – сила тока в замкнутом контуре, R_L – активное сопротивление катушки.

Если колебательный контур считать идеальным, т.е. $R_L \rightarrow 0$, напряжение выразить через заряд, переданный конденсатору: $u = \frac{q}{C}$, а ЭДС самоиндукции через изменение тока в катушке $e_{is} = -L \frac{\Delta i}{\Delta t} = -Li'$, то выражение (1) примет вид:

$$\frac{q}{C} = -Li'. \quad (2)$$

При малых значениях изменения аргумента, которым является промежуток времени, $i = q'$, тогда $i' = q''$.

Подставив (3) в (2), получим уравнение, которое описывает процессы, происходящие в идеальном колебательном контуре, или закон Ома для колебательного контура:

$$q'' = -\frac{1}{LC}q. \quad (4)$$

Введем понятие «собственная циклическая частота колебаний»:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}, \quad (5)$$

тогда формула (4) примет вид:

$$q'' = -\omega_0^2 q. \quad (6)$$

Получено уравнение (6), описывающее электромагнитные колебания в контуре.



Вспомните!

1. Конденсатор и катушка индуктивности, соединенные между собой в замкнутую цепь, представляют собой *колебательный контур*, в котором могут происходить электромагнитные колебания (рис. 11).
2. Сила тока – это заряд, прошедший в единицу времени через поперечное сечение проводника: $i = \frac{\Delta q}{\Delta t}$.

При малых значениях Δt сила тока является первой производной от заряда: $i = q'$.

При малых значениях Δt сила тока является первой производной от заряда: $i = q'$.

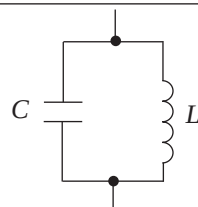


Рис. 11. Электрическая схема колебательного контура. C – емкость конденсатора; L – индуктивность катушки



Возьмите на заметку

Период и собственная частота электромагнитных колебаний, зависят только от емкости конденсатора C и индуктивности катушки L . Они не зависят от заряда, силы тока и напряжения.

II. Величины, характеризующие свободные колебания в колебательном контуре

Процессы, происходящие в колебательном контуре, характеризуются такими величинами, как: период, собственная частота, циклическая частота, заряд, сила тока, напряжение.

Мгновенное значение силы тока в колебательном контуре определим из уравнений (7) и (8), взяв первую производную от заряда:

$$i = q' = -q_m \omega_0 \sin \omega_0 t = -I_m \sin \omega_0 t$$

$$\text{или } i = q' = q_m \omega_0 \cos \omega_0 t = I_m \cos \omega_0 t. \quad (10)$$

Из полученных выражений следует, что максимальное значение силы тока в контуре зависит от максимального значения заряда:

$$I_m = q_m \omega_0. \quad (11)$$

Чем больше заряд на обкладках конденсатора, тем выше напряжение между ними: $u = \frac{q}{C}$. В колебательном контуре напряжение и заряд меняются по одному и тому же закону:

$$u = \frac{q_m}{C} \cos \omega_0 t \text{ или } u = \frac{q_m}{C} \sin \omega_0 t. \quad (12)$$

III. Автоколебательные системы. Вынужденные колебания

Автоколебательные системы позволяют получить незатухающие колебания различных частот. В этих



Ответьте на вопросы

1. При каком условии изменение заряда на обкладках конденсатора описывается законом?
 $q = q_m \cos \omega_0 t$? (7)
2. При каком условии необходимо использовать закон?
 $q = q_m \sin \omega_0 t$? (8)
3. При каком условии законы примут вид:
 $q = q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$ или
 $q = q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$. (9)



Эксперимент

1. Соберите цепь, схема которой изображена на рисунке 12.
2. Почему амплитуда колебаний в контуре уменьшается? Как называют колебания с уменьшающейся амплитудой?
3. Исследуйте зависимость частоты колебаний от емкости конденсатора и индуктивности катушки.

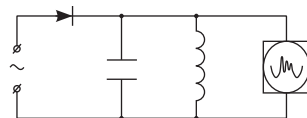


Рис. 12. Схема цепи для наблюдения свободных электромагнитных колебаний

системах есть свой источник, который компенсирует потери энергии в определенные моменты времени.

Основные элементы автоколебательной системы изображены на *рисунке 13*:

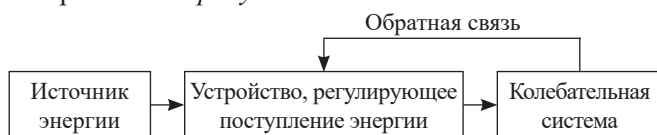


Рис. 13. Принципиальная схема устройства автоколебательной системы



Запомните!

Автоколебательные системы – это системы, в которых совершаются незатухающие колебания за счет поступления энергии от источника внутри системы.

IV. Генератор на транзисторе

На *рисунке 15* изображена схема автоколебательной электрической системы, получившей название «генератор на транзисторе». Роль клапана в нем выполняет транзистор. Обратную связь осуществляет катушка связи $L_{св}$.



Вспомните!

Вынужденные колебания – это колебания, происходящие под воздействием внешней периодически действующей силы.

V. Принцип действия генератора на транзисторе

Если на эмиттер $p-n-p$ транзистора подать положительный потенциал, то переход эмиттер – база ($p-n$) будет прямым, а переход база – коллектор ($n-p$) – обратным. Если потенциал на базе отрицательный, то в цепи возникает ток (*рис. 16*). Ток прекращается, если потенциал на базе становится положительным. Отрицательный потенциал на базе создает индукционный ток катушки связи (*рис. 17*).



Задание 4

Установите соответствие между основными элементами автоколебательной системы (*рис. 13*) и электрическими приборами генератора на транзисторе (*рис. 15*).



Задание 3

1. Рассмотрите на *рисунке 13* принципиальную схему устройства автоколебательной системы. Поясните принцип действия автоколебательной системы.
2. Рассмотрите *рисунки 14*. Поясните принцип действия автоколебательной системы на основе принципиальной схемы.

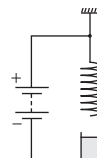


Рис. 14. Автоколебательная система

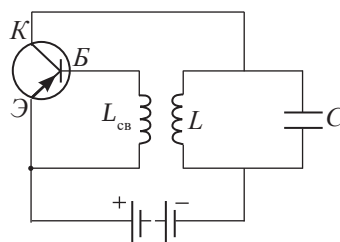


Рис. 15. Схема автоколебательной электрической системы



Задание 5

На основе правила Ленца объясните изменение потенциала на базе транзистора (*рис. 16* и *17*).



Задание 6

Определите частоту колебаний, созданных генератором на транзисторе. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью $C = 0,1$ мкФ и катушки индуктивностью $L = 10^{-10}$ Гн.

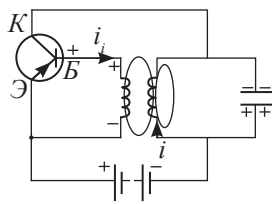
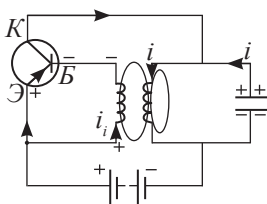


Рис. 16. Переход эмиттер – база открыт. Происходит подзарядка конденсатора
Рис. 17. Переход эмиттер – база закрыт. Подзарядка конденсатора прекращается



Ответьте на вопросы

1. Можно ли автоколебания считать свободными колебаниями? Почему?
2. Можно ли автоколебания считать вынужденными колебаниями? Почему?



Вспомните!

Индукционный ток всегда имеет такое направление, при котором его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока, вызывающему этот ток.



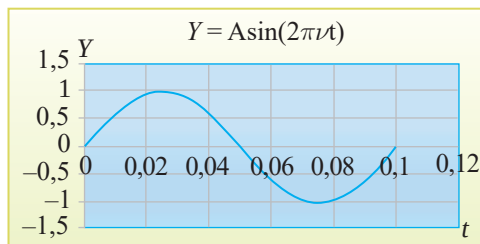
Вспомните!

Транзистор – это полупроводниковый прибор с двумя $p-n$ переходами. Транзистор обладает свойством безинерционности, используется для работы с сигналами высокой частоты от кГц до ТГц.

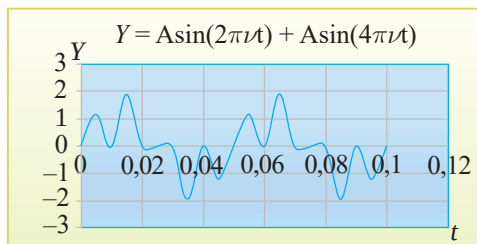


Задание 7

1. Изобразите график зависимости $y = A \sin(4\pi\nu t)$ на основе данных графика (рис. 18 а).
2. Сложите полученный график с исходным графиком, сравните полученный результат с графиком, изображенным на рисунке 18 б.



а)



б)

Рис. 18. Сложение колебаний



Ответьте на вопросы

1. Почему при увеличении силы тока в колебательном контуре направление индукционного тока в катушке связи имеет противоположное значение?
2. Почему в автоколебательных системах подача энергии от источника тока должна происходить в строго определенный момент времени?

Контрольные вопросы

1. Какие колебания называют электромагнитными?
2. Назовите величины, характеризующие электромагнитные колебания.
3. Какие законы используют для описания процессов в колебательной системе?
4. Что называют автоколебательной системой?

5. Укажите основные элементы автоколебательной системы.
6. Какова роль транзистора в электрической автоколебательной системе?
7. Каким образом осуществляется обратная связь в генераторе на транзисторе?

★ Упражнение

2

1. При индуктивности колебательного контура 100 мкГн частота свободных электрических колебаний равна 2 МГц . Какой должна быть индуктивность контура при неизменной электроемкости, чтобы частота колебаний в контуре стала равной 4 МГц ?
2. Колебательный контур состоит из катушки индуктивности и двух одинаковых конденсаторов, включенных параллельно. Во сколько раз увеличится частота свободных электрических колебаний в контуре, если конденсаторы включить последовательно?
3. Как надо изменить расстояние между пластинами конденсатора в колебательном контуре, чтобы частота колебаний увеличилась в 2 раза?
- 4*. Определите период колебаний в контуре, изображенном на *рисунке 19*. В контур подключены два идеальных полупроводниковых диода. $C = 0,25 \text{ мкФ}$, $L_1 = 2,5 \text{ мГн}$, $L_2 = 4,9 \text{ мГн}$.

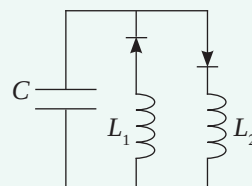


Рис. 19. Колебательный контур с идеальными диодами

Экспериментальное задание

Объясните принцип действия автоколебательной системы, изображенной на *рисунке 20*. Соберите установку, исследуйте характеристики колебательного процесса, их зависимость от внешних факторов. Какое практическое применение возможно для данной модели колебательной системы?

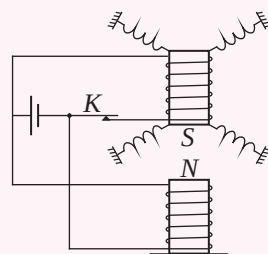


Рис. 20. Электромеханическая автоколебательная система

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Практические применения колебательного контура и генератора на транзисторе.
2. Электромагнитные колебания в живой природе.

§ 3. Аналогии между механическими и электромагнитными колебаниями

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- проводить аналогии между механическими и электромагнитными колебаниями;
- исследовать графические зависимости заряда и силы тока от времени посредством компьютерного моделирования.

I. Аналогия величин, характеризующих механические и электромагнитные колебания

Всем величинам, характеризующим механические колебания, можно найти аналоги среди величин, характеризующих электромагнитные колебания (таблица 1).

Таблица 1. Аналогия величин, характеризующих механические и электромагнитные колебания

Механические колебания	Электромагнитные колебания
Смещение x	Заряд q
Амплитуда колебаний A	Максимальный заряд q_m
Скорость $v = x'$	Сила тока $i = q'$
Ускорение $a = v' = x''$	Скорость изменения силы тока $\frac{\Delta I}{\Delta t}$
Масса m	Индуктивность L
Коэффициент жесткости k	Величина, обратная емкости $\frac{1}{C}$
Сила $F = ma$	Напряжение $u = e_i = Li'$



Задание 1

Используя закон сохранения энергии для колебательного контура $W = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}$, получите уравнение электромагнитных колебаний § 2 (6). Рекомендация: возьмите производную от полной энергии, учитывая, что емкость конденсатора, индуктивность катушки и полная энергия, остаются постоянными величинами (производная этих величин равна 0).

II. Энергии колебательных систем

Аналогия величин позволяет по формулам для механических колебаний записать формулы для электромагнитных колебаний. Например, кинетическая энергия пружинного маятника определяется массой и скоростью тела: $W_k = \frac{mv^2}{2}$. Для электромагнитных волн получим: $W_{м.н} = \frac{Li^2}{2}$. Потенциальная энергия пружинного маятника определяется смещением от положения равновесия $W_p = \frac{kx^2}{2}$. На основе аналогии величин для электромагнитных колебаний будем иметь $W_{э.н} = \frac{q^2}{2C}$. Следовательно, аналогом

потенциальной энергии пружинного маятника является энергия электрического поля заряженного конденсатора, аналогом кинетической энергии пружинного маятника – энергия магнитного поля катушки индуктивности.

III. Закон сохранения энергии в применении к механическим и электромагнитным колебаниям

Выведем из положения равновесия пружинный маятник (рис. 21 а). Растянутая пружина в положении максимального отклонения обладает максимальной потенциальной энергией $W_{\max} = \frac{kA^2}{2}$. Сила упругости в этом состоянии направлена к положению равновесия и имеет максимальное значение $F_{\text{упр max}} = kA$. По мере приближения тела к положению равновесия потенциальная энергия превращается в кинетическую энергию (рис. 21 б). В момент прохождения положения равновесия кинетическая энергия возрастает до максимального значения (рис. 21 в). Тело по инерции проходит положение равновесия и сжимает пружину. Кинетическая энергия превращается в потенциальную, сила упругости возрастает (рис. 21 г, д) (таблица 2).

При отсутствии силы сопротивления выполняется закон сохранения полной механической энергии:

$$W_p + W_k = \text{const}$$

или $W_{p1} + W_{k1} = W_{p2} + W_{k2}$, (1)

где W_{p1} , W_{k1} – потенциальная и кинетическая энергии маятника в первом состоянии;

W_{p2} , W_{k2} – потенциальная и кинетическая энергии маятника во втором состоянии.

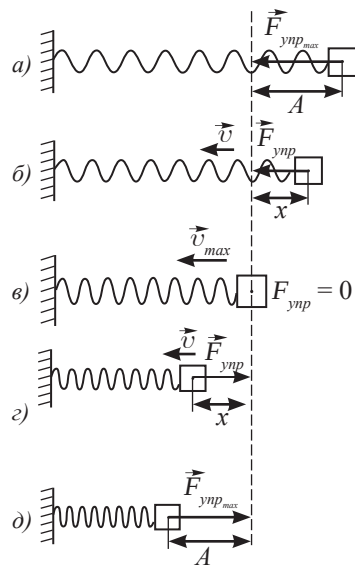


Рис. 21. Взаимное превращение потенциальной и кинетической энергий в пружинном маятнике

Таблица 2. Энергия колебаний пружинного маятника

Время в долях периода	Потенциальная энергия	Кинетическая энергия	Полная энергия
$t = 0$	$W_{p \max} = \frac{kA^2}{2}$	$W_k = 0$	$W = \frac{kA^2}{2}$
$t = \frac{T}{8}$	$W_p = \frac{kx^2}{2}$	$W_k = \frac{mv^2}{2}$	$W = \frac{kx^2}{2} + \frac{mv^2}{2}$
$t = \frac{T}{4}$	$W_p = 0$	$W_{k \max} = \frac{mv_{\max}^2}{2}$	$W = \frac{mv_{\max}^2}{2}$
$t = \frac{3T}{8}$	$W_p = \frac{kx^2}{2}$	$W_k = \frac{mv^2}{2}$	$W = \frac{kx^2}{2} + \frac{mv^2}{2}$
$t = \frac{T}{2}$	$W_{p \max} = \frac{kA^2}{2}$	$W_k = 0$	$W = \frac{kA^2}{2}$



Задание 2

1. Используя рисунок 21 и данные таблицы 2, запишите закон сохранения полной механической энергии для состояний а и б, б и в, а и в.
2. Изобразите состояния колебательной системы для промежутков времени: $t = \frac{5T}{8}$;
 $t = \frac{3T}{4}$; $t = \frac{7T}{8}$; $t = T$.
3. Заполните таблицу «Энергия колебаний пружинного маятника» для этих значений времени.

IV. Закон сохранения энергии в применении к электромагнитным колебаниям

Рассмотрим электромагнитные колебания в колебательном контуре (рис. 22 а). В начальный момент времени энергия электрического поля между обкладками конденсатора имеет максимальное значение и определяет полную энергию контура (таблица 3). При разрядке конденсатора заряд на его обкладках и энергия электрического поля уменьшаются. В катушке появляется ток, энергия магнитного поля катушки возрастает (рис. 22 б). Полная энергия контура равна сумме энергии электрического поля конденсатора и энергии магнитного поля катушки с током. Через четверть периода заряд на обкладках конденсатора становится равным нулю, сила тока в катушке достигает максимального значения I_m , энергия магнитного поля в этом состоянии имеет наибольшее значение (рис. 22 в). Полная энергия контура равна максимальному значению магнитного поля катушки. По мере перезарядки конденсатора (рис. 22 г) сила тока в контуре уменьшается, энергия магнитного поля превращается в энергию электрического поля. Полная энергия контура равна сумме энергии электрического поля конденсатора и энергии магнитного поля катушки с током. Конденсатор перезаряжается в момент времени, равный половине периода, заряд на его обкладках вновь становится максимальным, ток в катушке исчезает (рис. 22 д). В этот момент энергия магнитного поля равна нулю, энергия электрического поля максимальна. Далее процесс происходит в обратной последовательности.

Полная энергия колебательного контура при отсутствии тепловых потерь остается величиной постоянной:

$$W_{\text{э.п.}} + W_{\text{м.п.}} = \text{const}$$

или

$$W_{\text{э.п.1}} + W_{\text{м.п.1}} = W_{\text{э.п.2}} + W_{\text{м.п.2}}, \quad (2)$$

где $W_{\text{э.п.1}} + W_{\text{м.п.1}}$ – полная энергия электромагнитных колебаний в одном из состояний колебательного контура,

$W_{\text{э.п.2}} + W_{\text{м.п.2}}$ – полная энергия электромагнитных колебаний в другом состоянии.

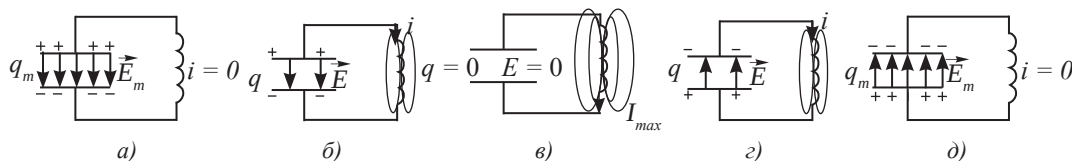


Рис. 22. Взаимные превращения энергий электрического и магнитного полей в колебательном контуре

Таблица 3. Энергия электромагнитных колебаний

Время в долях периода	Энергия электрического конденсатора	Энергия магнитного поля катушки	Полная энергия $W = W_{э.п.} + W_{м.п.}$
$t = 0$	$W_{э.п.м.} = \frac{q_m^2}{2C}$	$W_{м.п.} = 0$	$W = \frac{q_m^2}{2C}$
$t = \frac{T}{8}$	$W_{э.п.} = \frac{q^2}{2C}$	$W_{м.п.} = \frac{Li^2}{2}$	$W = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}$
$t = \frac{T}{4}$	$W_{э.п.} = 0$	$W_{м.п.} = \frac{LI_m^2}{2}$	$W = \frac{LI_m^2}{2}$
$t = \frac{3T}{8}$	$W_{э.п.} = \frac{q^2}{2C}$	$W_{м.п.м} = \frac{Li_m^2}{2}$	$W = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}$
$t = \frac{T}{2}$	$W_{э.п.м.} = \frac{q_m^2}{2C}$	$W_{м.п.} = 0$	$W = \frac{q_m^2}{2C}$

V. Графики электромагнитных колебаний

Определим сдвиг фаз величин, характеризующих электромагнитные колебания. Пусть заряд на конденсаторе меняется по закону:

$$q = q_m \cos \omega t. \quad (3)$$

Тогда изменение силы тока будет происходить по закону:

$$i = -I_m \sin \omega t = I_m \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}). \quad (4)$$

Напряжение на обкладках конденсатора меняется по закону:

$$u = \frac{q}{C} = \frac{q_m \cos \omega t}{C} = U_m \cos \omega t. \quad (5)$$

Закон изменения ЭДС самоиндукции поля, созданного магнитным полем катушки, определим по формуле:

$$e_{is} = -Li' = -Lq'' = -L(q_m \cos \omega t)'' = Lq_m \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \pi) = \varepsilon_m \cos(\omega t + \pi). \quad (6)$$

Все величины выражены через одну и ту же тригонометрическую функцию, определим разность фаз. Колебания силы тока опережают по фазе колебания заряда на конденсаторе на $\frac{\pi}{2}$. Колебания напряжения на обкладках конденсатора происходят синфазно с колебаниями заряда. Изменение ЭДС самоиндукции и напряжения на конденсаторе происходят в противофазе. В формуле (6) это учтено знаком минус. На рисунке 23 представлены графики зависимости заряда, силы тока, напряжения и ЭДС самоиндукции от времени и фазы в пределах одного периода.



Ответьте на вопросы

1. Будут ли происходить колебания в контуре, если катушку индуктивности заменить на реостат?
2. Благодаря какому явлению происходит перезарядка конденсатора?
3. Какую катушку: большей или меньшей индуктивности, необходимо подключить в колебательный контур для увеличения времени перезарядки конденсатора?



Возьмите на заметку

Колебательный контур, активное сопротивление которого равно нулю, и в конденсаторе нет токов проводимости и других эффектов, приводящих к потерям энергии, называют идеальным колебательным контуром.



Задание 3

1. Опишите процессы, происходящие в колебательном контуре в течение второй половины периода.
2. Изобразите состояния колебательного контура для промежутков времени: $t = \frac{5T}{8}$; $t = \frac{3T}{4}$; $t = \frac{7T}{8}$; $t = T$.
3. Заполните таблицу «Энергия колебаний контура» для этих значений времени.



Задание 4

Запишите уравнения зависимости силы тока и напряжения от времени для колебаний, происходящих по закону: $q = q_m \sin \omega t$. Постройте графики этих зависимостей.



Задание 5

Используя программу <https://www.geogebra.org/graphing>, постройте график зависимости заряда от времени:

$q = 3,2 \cos 314 t$ (мкКл). Определите зависимость силы тока от времени и постройте график. Исследуйте зависимость величин от частоты колебаний и начальной фазы.

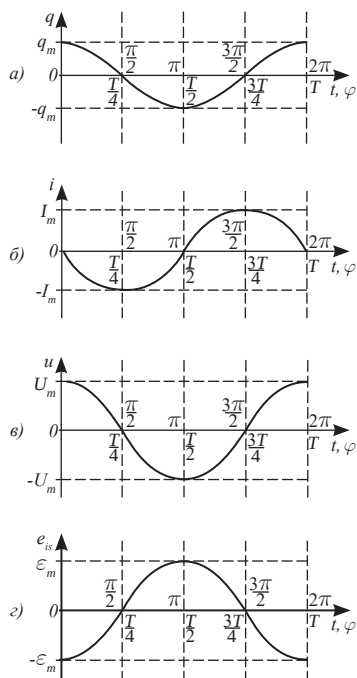


Рис. 23. Зависимость заряда, силы тока, напряжения, ЭДС самоиндукции от времени и фазы



Интересно знать!

«Человек – колебательный контур» (рис. 24)

1. Живую клетку можно представить в виде колебательного контура с электрической емкостью и сопротивлением. Емкость клетки определяется свободно радикальными реакциями и системой антиоксидантной защиты, а сопротивление – ферментативным окислением.
2. В виде колебательного контура можно представить не только клетку, но и печень, а также систему кровообращения – каскад замкнутых проводников от петель капилляров до большого и малого кругов кровообращения.
3. Нервная система координирует работу всего организма.
4. Ритмы электрического потенциала органов человека:
желудка и кишечника – 0,01...0,05 Гц;
легких – 0,2...0,3 Гц;
сердца – около 1,2 Гц;
нервной системы – 10...1000 Гц;
ритм электрической активности головного мозга – 8...10 Гц;



Рис. 24. «Человек – колебательный контур»



Задание 6

Предложите принцип действия диагностического аппарата, контролирующего состояние органов человека на основе полученной информации. Существуют ли такие приборы в современной медицине?

Контрольные вопросы

1. Какие превращения энергии происходят в пружинном маятнике, в колебательном контуре?
2. При каком условии выполняется закон сохранения полной механической энергии колебательной системы?
3. При каком условии определяют сдвиг фаз колебаний рассматриваемых величин?



Упражнение

3

1. Определите потенциальную энергию пружины при смещении груза массой 0,1 кг от положения равновесия на 0,03 м. Циклическая частота гармонических колебаний 20 рад/с.
2. Определите полную энергию колебательного контура с конденсатором электроемкостью 10 пФ. Максимальное напряжение на обкладках конденсатора достигает 100 В.
- 3*. Пружинный маятник с грузом массой 0,81 кг, вывели из состояния равновесия. Определите жесткость пружины, если через 0,314 с его смещение от положения равновесия впервые стало равным половине амплитуды колебаний.
- 4*. В идеальном колебательном контуре амплитуда колебаний силы тока в катушке индуктивности 5 мА, а амплитуда заряда конденсатора 2,5 нКл. В некоторое время заряд конденсатора стал равным 1,5 нКл. Определите силу тока в катушке в этот момент.
5. Емкость конденсатора колебательного контура 0,4 мкФ, частота собственных колебаний 50 кГц, амплитуда колебаний заряда 8 мкКл. Запишите уравнения $q = q(t)$, $u = u(t)$, $i = i(t)$. Определите амплитуду колебаний напряжения, амплитуду колебаний силы тока и индуктивность катушки. Постройте графики зависимости величин.
6. Напряжение на обкладках конденсатора емкостью 1 мкФ меняется по закону: $u = 100\cos 500t$. Определите: а) максимальное значение напряжения на конденсаторе; б) период, частоту и циклическую частоту колебаний в контуре; в) максимальный заряд конденсатора; г) индуктивность контура; д) максимальную силу тока в контуре.
Напишите: е) уравнение зависимости заряда конденсатора от времени; ж) уравнение зависимости силы тока от времени. Изобразите графики зависимости $u(t)$, $q(t)$, $i(t)$.

Экспериментальное задание

Определите максимальную скорость колебаний математического маятника. Постройте график зависимости максимальной скорости и амплитуды колебаний от времени в пределах одного периода.

Транзисторный радиопередатчик

Самым простым устройством, создающим незатухающие электромагнитные колебания, является генератор на транзисторе. Он используется в качестве радиопередающего устройства. В таблице представлены частоты, на которых работают некоторые радиоканалы РК.



	Казахское радио г. Нур-Султан 106,8 МГц		Радио Астана г. Нур-Султан 101,4 МГц
	Ретро FM г. Алматы 107 МГц		DALA FM г. Алматы 100,2 МГц



Задание

Рассчитайте емкость конденсаторов, которые необходимо соединить с катушкой индуктивностью 1 мкГн для получения указанных частот.



Интересно знать!

В 1998 году в Алматы был построен завод LG Electronics, который сегодня является первым и единственным предприятием в Центральной Азии по производству электроники мирового класса (рис. 25).



Рис. 25. Линии по сборке телевизоров и печатных плат

Итоги главы 2

Свободные электромагнитные колебания	
Уравнение свободных колебаний	$q'' = -\omega_0^2 q;$ $q'' = -\frac{1}{LC} q$
Закон электромагнитных колебаний	$q = q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0);$ $q = q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$
Сила тока	$i = -I_m \sin \omega_0 t;$ $I_{\max} = q_{\max} \omega_0$
Период	$T = 2\pi\sqrt{LC}$
Собственная частота	$\nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
Собственная циклическая частота	$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$
Полная энергия колебательного контура	$W = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}$
Закон сохранения энергии	$W_{\text{э.п.}} + W_{\text{м.п.}} = \text{const}$

Глоссарий

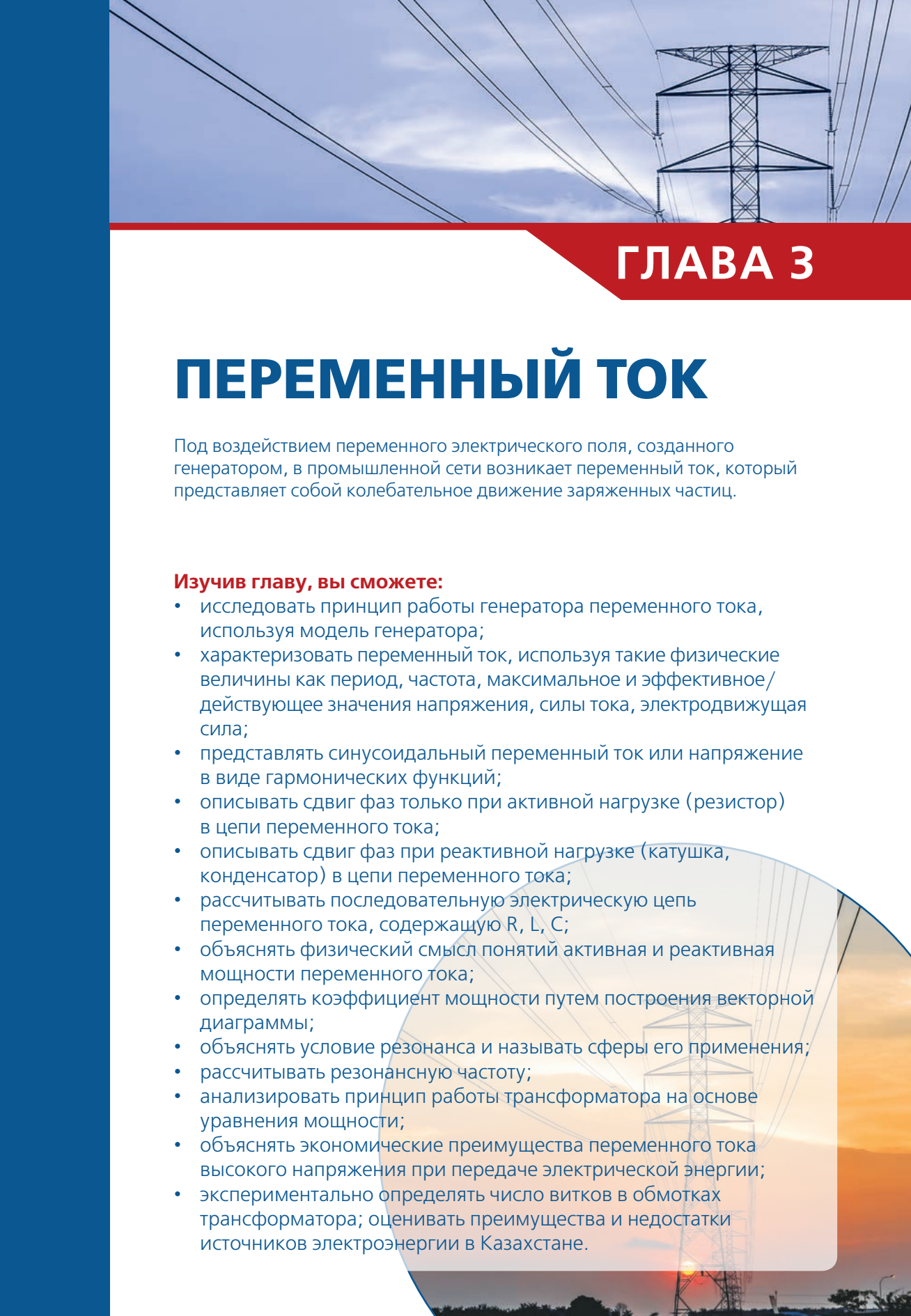
Автоколебательные системы – системы, в которых совершаются незатухающие колебания за счет поступления энергии от источника внутри системы.

Вынужденные колебания – колебания, происходящие под воздействием внешней периодически действующей силы.

Идеальный колебательный контур – контур, активное сопротивление которого равно нулю, в конденсаторе нет токов проводимости и других эффектов, приводящих к потерям энергии.

Свободные электромагнитные колебания – периодически повторяющиеся изменения силы тока в катушке и напряжения между обкладками конденсатора без потребления энергии от внешних источников.

Электромагнитные колебания – периодические изменения заряда, силы тока и напряжения.



ГЛАВА 3

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Под воздействием переменного электрического поля, созданного генератором, в промышленной сети возникает переменный ток, который представляет собой колебательное движение заряженных частиц.

Изучив главу, вы сможете:

- исследовать принцип работы генератора переменного тока, используя модель генератора;
- характеризовать переменный ток, используя такие физические величины как период, частота, максимальное и эффективное/действующее значения напряжения, силы тока, электродвижущая сила;
- представлять синусоидальный переменный ток или напряжение в виде гармонических функций;
- описывать сдвиг фаз только при активной нагрузке (резистор) в цепи переменного тока;
- описывать сдвиг фаз при реактивной нагрузке (катушка, конденсатор) в цепи переменного тока;
- рассчитывать последовательную электрическую цепь переменного тока, содержащую R , L , C ;
- объяснять физический смысл понятий активная и реактивная мощности переменного тока;
- определять коэффициент мощности путем построения векторной диаграммы;
- объяснять условие резонанса и называть сферы его применения;
- рассчитывать резонансную частоту;
- анализировать принцип работы трансформатора на основе уравнения мощности;
- объяснять экономические преимущества переменного тока высокого напряжения при передаче электрической энергии;
- экспериментально определять число витков в обмотках трансформатора; оценивать преимущества и недостатки источников электроэнергии в Казахстане.

§ 4. Генератор переменного тока

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- исследовать принцип работы генератора переменного тока, используя модель генератора.



Эксперимент

Проведите наблюдение работы модели индукционного генератора переменного и постоянного тока (рис. 26).

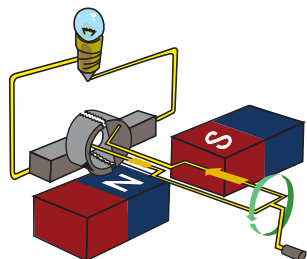
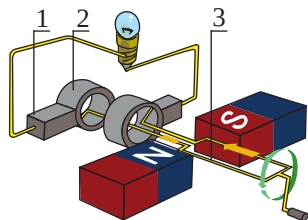
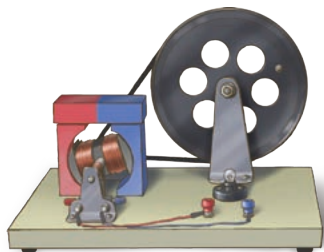


Рис. 26. Модели индукционных генераторов постоянного и переменного тока (динамомашины): 1) щетки; 2) кольца; 3) рамка

I. Роль индукционного генератора переменного тока в промышленной сети

В быту и на производстве используют электрические приборы различной мощности, для питания которых создана промышленная сеть переменного тока с частотой 50 Гц. Источниками тока в этой сети являются индукционные генераторы переменного тока, расположенные на электростанциях. Переменный ток поступает по проводам линий электропередач к потребителям.

Индукционный генератор – это устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую.



Вспомните!

При изменении магнитного потока, пронизывающего замкнутый проводящий контур, в нем возникает индукционный ток.

Магнитный поток Φ , пронизывающий поверхность площадью S , равен: $\Phi = BS \cos \varphi$, (1)

где φ – угол между нормалью к плоскости рамки $\vec{n}$ и вектором магнитной индукции $\vec{B}$ (рис. 27).

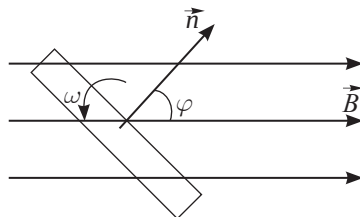


Рис. 27. Изменение магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, $\vec{n}$ – нормаль к плоскости рамки



Возьмите на заметку

Значение угла поворота при вращении рамки с угловой скоростью ω , будет определяться формулой: $\varphi = \omega t$, с учетом которой формула расчета магнитного потока (1) примет вид: $\Phi = BS \cos \omega t$. (2)

II. ЭДС индукции, созданная генератором переменного тока

Действие генератора переменного тока основано на законе электромагнитной индукции: переменный магнитный поток, пронизывающий замкнутую

проводящую рамку, создает вихревое электрическое поле, в рамке возникает индукционный ток.

При очень малом значении промежутка времени Δt закон электромагнитной индукции для замкнутого контура примет вид:

$$e_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\Phi', \quad (3)$$

где e_i – мгновенное значение ЭДС индукции.

Определим производную от магнитного потока:

$$e_i = -\Phi' = -(BS\cos\omega t)' = BS\omega\sin\omega t \quad (4)$$

$$\text{или} \quad e_i = \varepsilon_{im}\sin\omega t, \quad (5)$$

где $\varepsilon_{im} = BS\omega$ (6) – максимальное значение ЭДС.

Ротор генератора состоит из большого количества рамок. Если число рамок в роторе N , то максимальное значение ЭДС генератора равно:

$$\varepsilon_m = N\varepsilon_{i1} \quad \text{или} \quad \varepsilon_m = NBS\omega. \quad (7)$$

III. Устройство индукционного генератора переменного тока

Генератор состоит из: 1) индуктора – устройства, создающего магнитное поле; 2) якоря – обмотки, в которой индуцируется ЭДС; 3) колец со щетками – устройства, при помощи которого снимается или подводится ток к вращающейся части генератора (рис. 28).

Вращающуюся часть генератора называют ротором, неподвижную часть – статором. В мощных генераторах ротор используется в качестве индуктора, а статор – в качестве якоря. Это обусловлено тем, что допустимая сила тока в роторе ограничивается нагреванием скользящих контактов, а ток высоких значений, созданный на якоре, удобнее снимать с неподвижной обмотки. Для увеличения ЭДС индукции используется обмотка статора с большим количеством витков. Для увеличения магнитного потока обмотки индуктора и якоря наматывают на стальные сердечники, между которыми оставляют небольшой зазор, необходимый для вращения. При вращении ротора магнитный поток, пронизывающий якорь, меняется, возникает ЭДС индукции (рис. 29).

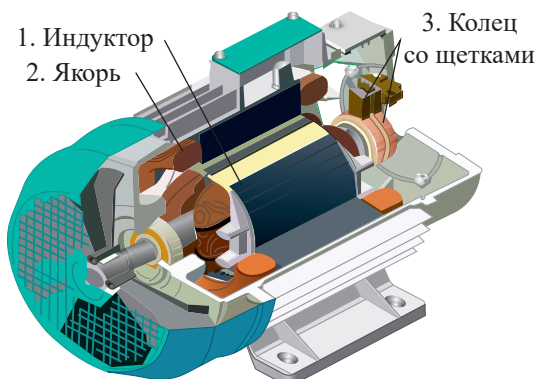


Рис. 28. Основные части индукционного генератора переменного тока



Задание 1

1. Укажите на рисунке 26 модели индукционных генераторов постоянного и переменного тока. Назовите основное различие моделей.
2. Назовите основные части генератора индукционного тока.
3. Поясните принцип действия генератора индукционного тока.



Вспомните!

Закон электромагнитной индукции для замкнутого

контура: $\varepsilon_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$. Для

контура из N витков

$$\varepsilon_i = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}, \quad \text{где } \Delta\Phi =$$

$$= \Phi_2 - \Phi_1 - \text{изменение}$$

магнитного потока.

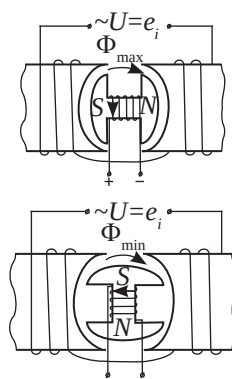


Рис. 29. Возникновение ЭДС индукции в результате изменения магнитного потока, пронизывающего якорь



Ответьте на вопрос

Почему ЭДС индукции ротора из N витков определяют как произведение ЭДС одного витка на число витков?

IV. Напряжение на выходе генератора

Напряжение можно считать равным по числовому значению ЭДС индукции, если сопротивление обмотки статора значительно меньше в сравнении с сопротивлением внешней цепи: $u = e_i$,

тогда
$$u = e_i = NBS\omega \sin \omega t. \quad (8)$$

Из (8) следует, что максимальные значения ЭДС индукции и напряжения на выходе генератора равны:

$$U_m = \varepsilon_m = NBS\omega, \quad (9)$$

где N – число витков якоря.

Генераторы электростанций создают напряжение в несколько тысяч вольт.

V. Частота вращения ротора генератора

Для получения переменного тока частотой 50 Гц ротор с одной парой полюсов должен вращаться с частотой 50 об/с или 3000 об/мин. Такую скорость вращения могут придать ротору паровые и газовые турбины. На гидроэлектростанциях используют тихоходные водяные турбины, поэтому для получения стандартной частоты переменного тока применяют генераторы с роторами, имеющими большое число пар полюсов. Ротор с 24 парами полюсов вращается с частотой 125 об/мин или около 2 об/с:

$$\nu_p = \frac{50 \text{ Гц}}{n},$$

где n – число пар полюсов в индукторе.



Задание 2

1. Запишите уравнение зависимости мгновенного значения ЭДС индукционного генератора от времени. Формула зависимости магнитного потока, пронизывающего рамку, имеет вид:
 $\Phi = 0,5 \cdot \cos 100\pi t$ (мВб).
2. Определите максимальное значение ЭДС в рамке.
3. Сколько рамок должно быть в роторе, чтобы максимальное значение ЭДС достигло 30 В?



Задание 3

Постройте графики зависимости магнитного потока и ЭДС индукции от времени. Известно, что в начальный момент времени нормаль к рамке совпадает с направлением вектора магнитной индукции. Определите сдвиг фаз колебаний.



Задание 4

Определите частоту вращения ротора генератора с 12 парами полюсов. Генератор создает колебания промышленной частоты 50 Гц.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные части индукционного генератора переменного тока и их назначение.
2. На каком явлении основан принцип работы генератора переменного тока?
3. Каким способом уменьшают частоту вращения ротора генератора? Для чего это необходимо?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Контур сечением $S = 400 \text{ см}^2$, состоящий из $N = 100$ витков провода, равномерно вращают с угловой скоростью $\omega = 1 \text{ рад/с}$ в однородном магнитном поле индукцией $B = 0,01 \text{ Тл}$, силовые линии которого перпендикулярны оси вращения. Определите максимальное значение ЭДС.

Дано: $S = 400 \text{ см}^2$ $N = 100$ $\omega = 1 \text{ рад/с}$ $B = 0,01 \text{ Тл}$	СИ $0,04 \text{ м}^2$	Решение: $\varepsilon_{\max} = BS\omega \cdot N$ $\varepsilon_{\max} = 0,01 \text{ Тл} \cdot 0,04 \text{ м}^2 \cdot 1 \text{ рад/с} \cdot 100 = 0,04 \text{ В}.$
$\varepsilon_{\max} - ?$		Ответ: $\varepsilon_{\max} = 0,04 \text{ В}.$

★ Упражнение

4

1. Рамку с площадью $S = 200 \text{ см}^2$ вращают с частотой $\nu = 8 \text{ с}^{-1}$ в магнитном поле с индукцией $B = 0,2 \text{ Тл}$ (рис. 30). Напишите: а) закон изменения магнитного потока, пронизывающего рамку; б) закон изменения ЭДС индукции, возникающий в рамке. В начальный момент времени рамка перпендикулярна магнитному полю.
2. По графику (рис. 31) определите амплитудное значение переменной ЭДС, ее период и частоту. Запишите закон изменения ЭДС с течением времени.
3. Генератор переменного тока имеет на роторе восемь пар полюсов $n = 8$. Какой должна быть частота вращения ротора, чтобы генератор вырабатывал ток стандартной частоты $\nu = 50 \text{ Гц}$?

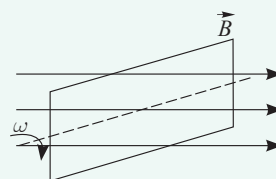


Рис. 30. К упражнению 4.1

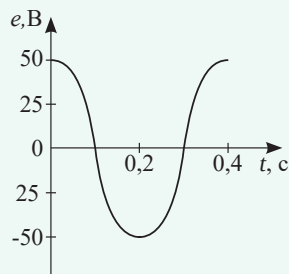


Рис. 31. График изменения ЭДС с течением времени

Экспериментальное задание

На основе двигателя игрушечной машины создайте индукционный генератор для светодиодной лампы.

Творческое задание

Подготовьте сообщение на тему:
Альтернативные источники электроэнергии.

§ 5. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- характеризовать переменный ток, используя такие физические величины, как период, частота, максимальное и эффективное/действующее значения напряжения, силы тока, электродвижущая сила;
- представлять синусоидальный переменный ток или напряжение в виде гармонических функций.

I. Переменный ток как пример вынужденных электромагнитных колебаний

Под воздействием переменного электрического поля, созданного генератором переменного тока с ЭДС, равным:

$$\begin{aligned} e_i &= \varepsilon_{im} \sin \omega t \\ e_i &= \varepsilon_{im} \cos \omega t \end{aligned} \quad (1)$$

или

в цепи возникает переменный ток. Он представляет собой колебательное движение заряженных частиц.

Переменный ток – это вынужденные колебания заряженных частиц в проводнике под воздействием внешней периодически изменяющейся электродвижущей силы.

Частота промышленного тока в РК 50 Гц, циклическая частота, равная $\omega = \pi t$, составляет $\omega = 100\pi \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, следовательно, колебание напряжения на участках цепи происходит по закону:

$$u = U_m \sin 100\pi t \quad \text{или} \quad u = U_m \cos 100\pi t, \quad (2)$$

где u – мгновенное значение напряжения,
 U_m – максимальное значение напряжения.

Если колебания напряжения рассматриваются с момента времени, соответствующего начальной фазе φ_0 , то формулы (2) примут вид:

$$\begin{aligned} u &= U_m \sin(100\pi t + \varphi_0) \\ u &= U_m \cos(100\pi t + \varphi_0) \end{aligned} \quad (3)$$

Зависимость силы тока от времени выразим на основе закона Ома, она представляет собой гармоническую функцию:

$$\begin{aligned} i &= I_m \sin(100\pi t + \varphi_c) \\ i &= I_m \cos(100\pi t + \varphi_c) \end{aligned} \quad (4)$$

где i – мгновенное значение силы тока, I_m – максимальное значение силы тока, φ_c – сдвиг фаз между колебаниями силы тока и напряжения.



Задание 1

Определите период колебаний заряженных частиц в сети промышленного тока.



Ответьте на вопросы

1. Какой ток используется в работе бытовых приборов (рис. 32)?
2. На какое напряжение рассчитаны бытовые приборы?



Рис. 32. Бытовые электроприборы



Интересно знать!

В мире наиболее распространены два основных стандарта напряжения и частоты. Один из них – американский стандарт 110–127 В, 60 Гц. Другой стандарт – европейский, 220–240 В, 50 Гц (рис. 33).

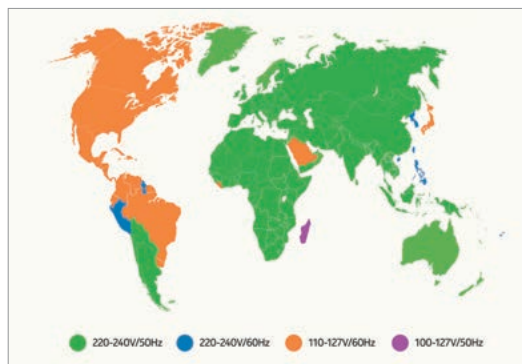


Рис. 33. Стандарты напряжения и частоты в различных странах

II. Измерение величин, характеризующих переменный ток

Измерительные приборы, рассчитанные на постоянный ток, нельзя использовать для измерения величин, характеризующих переменный ток. Это вызвано тем, что стрелка на шкале прибора должна смещаться от нуля то в одну, то в другую сторону. Приборы для переменного тока предполагают отклонение стрелки только в одну сторону. Стрелка прибора вследствие своей инерционности не может совершать колебания с частотой 50 Гц, она «дрожит» на месте. Было решено, что показание стрелки прибора для переменного тока должно соответствовать показанию измерительного прибора для постоянного тока, если действия токов в цепи одинаковы. Например, тепловое действие постоянного тока в 1 А должно быть идентичным тепловому действию переменного тока, если на шкале амперметра для переменного тока стрелка указывает 1 А. Такое эквивалентное значение переменного тока называют *эффективным* или *действующим* значением тока. Можно показать (это будет сделано в § 8), что действующие значения связаны с максимальными следующими соотношениями:

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}, \quad (5)$$

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}, \quad (6)$$



Задание 2

Определите мгновенные значения напряжения, изменяющегося по закону $u = 308 \cos 100 \pi t$, через промежутки времени, равные $t_1 = 0,25$ с и $t_2 = 1$ с после начала колебаний. Чему равно максимальное значение напряжения? В какие моменты времени напряжение достигает максимального значения?



Задание 3

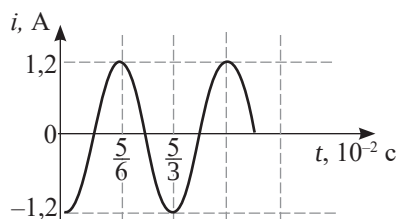
1. Изобразите график зависимости напряжения от времени и фазы колебаний $u = 308 \cos 100 \pi t$ (В) в пределах одного периода.
2. Изобразите график зависимости $u = 308 \cos \left(100 \pi t + \frac{\pi}{4} \right)$ (В).

где U , I – действующие значения напряжения и силы тока.

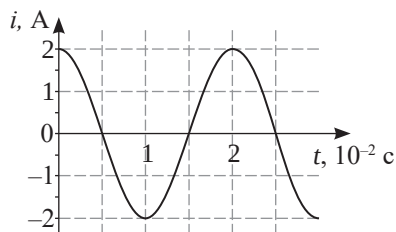


Задание 4

По графикам зависимости силы тока от времени (рис. 34 а, б), определите: период, частоту, циклическую частоту, максимальное значение силы тока. Запишите уравнение зависимости силы тока от времени. Определите силу тока в момент времени, равный 25 мс для графика 34 б.



а)



б)

Рис. 34. Графики зависимости силы тока от времени



Эксперимент

«Измерение силы тока и напряжения мультиметром» (рис. 35).

Соберите две цепи: с источником постоянного тока и источником переменного тока.

Определите напряжение и силу тока на участке цепи с активным сопротивлением с использованием цифрового мультиметра, установив необходимый режим его работы.



Ответьте на вопросы

1. Почему стрелка измерительных приборов для переменного тока не достигает максимального угла отклонения при максимальном значении силы тока?
2. Почему амперметры и вольтметры для измерения силы тока и напряжения в цепях постоянного тока нельзя использовать в цепи переменного тока?



Обратите внимание!

На панели мультиметра размещены дисплей (у аналогового мультиметра – измерительная шкала), переключатель режимов работы, гнезда для подключения шнуров со щупами (рис. 36).

Режимы работы прибора:

- OFF – прибор выключен;
- ACV – измерение переменного напряжения;
- DCV – измерение постоянного напряжения;
- ACA – измерение переменного тока;
- DCA – измерение постоянного тока;
- Ω – измерение сопротивления;
- hFE – измерение параметров транзисторов.

Переключение режимов происходит за счет поворота переключателя в нужную позицию. В нижней правой части расположены три разъема, которые используются для подключения измерительных щупов.



Рис. 35. Измерение ЭДС источника постоянного тока мультиметром



Задание 5

1. Определите действующее значение напряжения в сети, в котором максимальное значение достигает 308 В.
2. Каким будет максимальное значение силы тока в цепи переменного тока, если амперметр показал значение 2 А?



Рис. 36. Панель мультиметра с указанием режимов работы

Контрольные вопросы

1. Что такое переменный ток?
2. Назовите основные физические величины, характеризующие колебания в цепи переменного тока.
3. Как взаимосвязаны величины, характеризующие цепь переменного тока.
4. Какие колебания называют гармоническими?

★ Упражнение

5

1. Сила тока в цепи меняется по закону $i = 8,5 \sin(314t + 0,661)$. Определите амплитудное значение силы тока, его начальную фазу и частоту.
2. Напряжение на концах участка цепи переменного тока изменяется по синусоидальному закону. Начальная фаза $\varphi_0 = \frac{\pi}{3}$, период колебаний $T = 0,02$ с. В момент времени $t = \frac{T}{24}$ напряжение $u = 5$ В. Определите: амплитуду напряжения, циклическую частоту, частоту тока. Запишите закон изменения напряжения с течением времени.
- 3*. Сила тока в цепи изменяется со временем по закону $i = 4 \sin\left(314t + \frac{\pi}{6}\right)$. Определите: действующее значение силы тока, его начальную фазу и период колебаний тока. Чему будет равна сила тока в моменты времени: $t_1 = 0,01$ с, $t_2 = 0,04$ с?
4. Запишите закон изменения напряжения с течением времени для промышленной сети РК. Как изменится закон в применении к странам, промышленная частота тока в которых 60 Гц, максимальное напряжение 127 В?

Творческое задание

1. Используя материалы сети Интернет, изучите правила пользования мультиметром. Составьте памятку по измерению напряжения, силы тока, сопротивления.
2. Составьте задачу по изученной теме.

§ 6. Активное и реактивное сопротивление в цепи переменного тока

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать сдвиг фаз только при активной нагрузке (резистор) в цепи переменного тока;
- описывать сдвиг фаз при реактивной нагрузке (катушка, конденсатор) в цепи переменного тока.

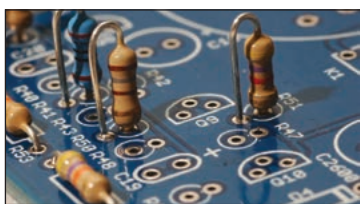


Рис. 37. Резистор в цепи переменного тока



Задание 1

Сформулируйте закон Ома для участка цепи.



Вспомните!

Активное сопротивление резистора зависит от его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления:

$$R = \rho \frac{l}{S}.$$



Задание 2

Назовите действия электрического тока на участке цепи с активным сопротивлением.

I. Напряжение и сила тока на участке цепи с активным сопротивлением. Сдвиг фаз

На рисунке 37 изображен участок цепи, содержащий резистор. Определим напряжение и силу тока на резисторе. На основании закона Ома, полагая, что напряжение в сети меняется по закону косинуса:

$$u = U_m \cos \omega t, \quad (1)$$

получим уравнение для силы тока:

$$i = \frac{u}{R} = \frac{U_m}{R} \cos \omega t, \text{ или } i = I_m \cos \omega t, \quad (2)$$

где $I_m = \frac{U_m}{R}$ — максимальное значение силы тока в цепи.

Из сравнения уравнений (1) и (2) следует, что колебание напряжения и силы тока на резисторе происходят синфазно. Графики зависимости силы тока и напряжения от времени в пределах одного периода представлены на рисунке 38.

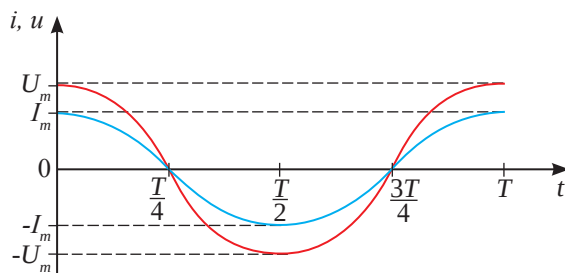


Рис. 38. Графики зависимости силы тока и напряжения на резисторе в цепи переменного тока



Задание 3

1. Запишите уравнения зависимости напряжения и силы тока для электрического чайника, подключенного в сеть промышленной частоты. Действующее напряжение в сети 220 В. Сопротивление электронагревателя чайника равно 22 Ом.
2. Изобразите графики зависимости силы тока и напряжения в пределах одного периода.
3. Нанесите на ось времени значения соответствующих фаз колебаний.
4. Определите сдвиг фаз между колебаниями силы тока и напряжения.

II. Напряжение и сила тока на участке цепи с катушкой индуктивности. Сдвиг фаз

На рисунке 39 изображена цепь с катушкой индуктивности.

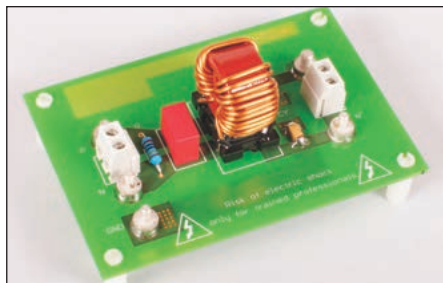


Рис. 39. Катушка индуктивности в цепи переменного тока

При подключении к источнику переменного тока в катушке возникает индукционный ток, препятствующий изменению тока, созданного источником. Запишем закон Ома для цепи, состоящей из источника переменного тока и катушки индуктивности, схема которой изображена на рисунке 40:

$$u + e_{is} = iR_L, \quad (3)$$

где R_L – активное сопротивление катушки.

ЭДС самоиндукции определяется быстротой изменения силы тока в цепи и индуктивностью катушки:

$$\varepsilon_{is} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}. \quad (4)$$

При малых значениях Δt уравнение (4) для мгновенных значений ЭДС примет вид:

$$e_i = -Li'. \quad (5)$$

С учетом выражения (5) и малого значения активного сопротивления катушки $R_L \rightarrow 0$ из закона Ома (1) получим:

$$u = Li'. \quad (6)$$

Пусть сила тока в цепи изменяется по закону:

$$i = I_m \sin \omega t, \quad (7)$$

тогда закон, по которому меняется напряжение на концах катушки, будет иметь вид:

$$u = L(I_m \sin \omega t)' = \omega L I_m \cos \omega t \quad (8)$$

$$\text{или} \quad u = U_m \cos \omega t. \quad (9)$$

Выразим полученную зависимость через функцию $\sin$, используя формулу приведения:

$$u = U_m \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right). \quad (10)$$

Из сравнения формул (7) и (10) следует, что колебания силы тока на катушке отстают по фазе от колебаний напряжения на $\frac{\pi}{2}$. Графики зависимости напряжения



Вспомните!

Для определения сдвига фаз необходимо уравнения гармонических колебаний выразить через одну и ту же тригонометрическую функцию.

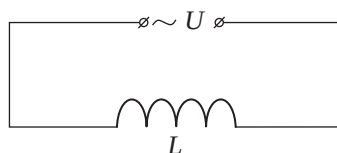


Рис. 40. Схема соединения катушки с источником переменного тока



Запомните!

Катушку индуктивности изготавливают из проволоки, активное сопротивление которой $R_L = \rho \frac{l}{S}$ незначительно. Подключение катушки к источнику постоянного тока приводит к короткому замыканию и резкому возрастанию силы тока в цепи.

и силы тока от времени в пределах одного периода изображены на рисунке 41.

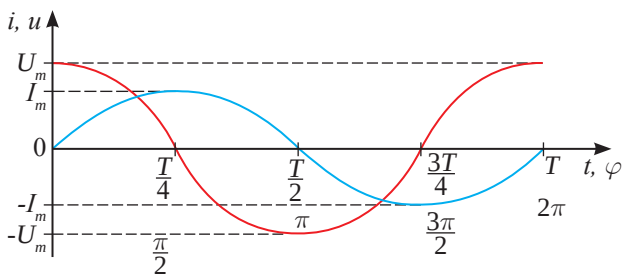


Рис. 41. Графики зависимости силы тока и напряжения от времени и фазы на катушке индуктивности в пределах одного периода

III. Реактивное сопротивление катушки

Запишем соотношение для амплитуды напряжения из формул (8) и (9):

$$U_m = \omega L \cdot I_m, \quad (11)$$

выразим из (11) амплитуду силы тока:

$$I_m = \frac{U_m}{\omega L}. \quad (12)$$

и сравним с законом Ома для участка цепи $I = \frac{U}{R}$,

приходим к выводу, что величина, равная произведению циклической частоты на индуктивность катушки, играет роль сопротивления. Выражение ωL называют реактивным индуктивным сопротивлением и обозначают буквой X_L :

$$X_L = \omega L. \quad (13)$$

Индуктивное сопротивление измеряется в омах:

$$[X_L] = 1 \frac{\text{Гн}}{\text{с}} = 1 \frac{\text{В} \cdot \text{с}}{\text{А} \cdot \text{с}} = 1 \text{ Ом}.$$

IV. Напряжение и сила тока на участке цепи с конденсатором. Сдвиг фаз

На рисунке 42 изображены конденсаторы, подключенные в цепь переменного тока. В цепи с источником переменного тока течет ток перезарядки конденсатора, происходят вынужденные электромагнитные колебания. Если напряжение на обкладках конденсатора колеблется по закону:

$$u = U_m \cos \omega t, \quad (14)$$

то заряд, равный $q = C \cdot u$, на его обкладках будет меняться синфазно с напряжением:

$$q = q_m \cos \omega t, \quad (15)$$



Задание 4

1. Запишите уравнение зависимости напряжения от времени на катушке индуктивностью 0,1 Гн. Уравнение зависимости силы тока на катушке от времени имеет вид: $i = 2 \sin 100\pi t$ (А).
2. Изобразите графически зависимости напряжения и силы тока от времени на катушке.
3. Объясните, почему сила тока на катушке отстает от напряжения?



Задание 5

Изобразите график зависимости реактивного сопротивления катушки индуктивностью 0,1 Гн от частоты.



Рис. 42. Конденсатор в цепи переменного тока



Ответьте на вопросы

1. Как реактивное сопротивление катушки зависит от частоты колебаний напряжения и силы тока в цепи?
2. В какой цепи катушка оказывает большее воздействие на значение силы тока: в сети промышленного тока или в устройстве, передающем радиосигналы?

где $q_m = CU_m$ (16) – максимальное значение заряда.

Мгновенное значение силы тока является первой производной от заряда по времени:

$$i = q' = (CU_m \cos \omega t)' = -\omega CU_m \sin \omega t. \quad (17)$$

С использованием формул приведения и учитывая, что выражение перед функцией $\sin$ является максимальным значением величины, запишем уравнение (17) в виде:

$$i = I_m \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}). \quad (18)$$

Из уравнений (14) и (18) следует, что колебания силы тока на конденсаторе опережают колебания напряжения на $\frac{\pi}{2}$. Графики зависимости напряжения и силы тока изображены на рисунке 43.

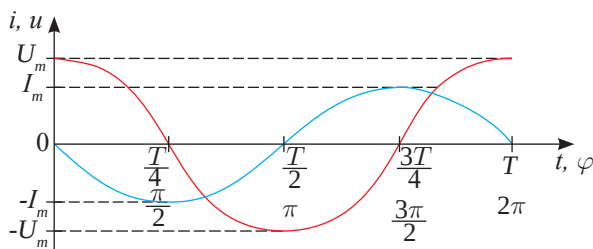


Рис. 43. Графики зависимости силы тока и напряжения от времени на конденсаторе в цепи переменного тока



Обратите внимание!

При подключении конденсатора к источнику постоянного тока, возможен только ток зарядки.

В момент, когда напряжение на конденсаторе становится равным напряжению на полюсах источника, ток в цепи прекращается.



Ответьте на вопросы

1. Почему обрыв цепи переменного тока приводит к прекращению в нем тока, а подключение конденсатора – нет?
2. Почему в цепи постоянного тока для регулировки силы тока используют реостат, в цепях переменного тока – катушку индуктивности или конденсатор?



Задание 6

1. Запишите уравнение зависимости силы тока от времени на конденсаторе емкостью 10 нФ. Уравнение зависимости напряжения на конденсаторе от времени имеет вид:
 $u = 308 \sin 100\pi t$ (В).
2. Изобразите графически зависимость напряжения и силы тока от времени на конденсаторе.
3. Объясните, почему сила тока на конденсаторе опережает напряжение.

V. Реактивное сопротивление конденсатора

Из формул (17) и (18) приходим к выводу, что максимальное значение силы тока связано с амплитудой напряжения соотношением:

$$I_m = \omega CU_m. \quad (19)$$

На основании закона Ома для участка цепи введем реактивное емкостное сопротивление, обозначив его X_C :

$$I_m = \frac{U_m}{X_C}. \quad (20)$$



Задание 7

Изобразите график зависимости реактивного сопротивления конденсатора емкостью 10 мкФ от частоты. На каких частотах – высоких или низких – реактивное сопротивление конденсатора значительно возрастает?

Сопоставляя уравнения (19) и (20) получим, что реактивное емкостное сопротивление обратно пропорционально циклической частоте колебаний и емкости конденсатора:

$$X_c = \frac{1}{\omega C}. \quad (21)$$

Реактивное емкостное сопротивление измеряется в омах:

$$[X_c] = 1 \frac{\text{с}}{\Phi} = 1 \frac{\text{сВ}}{\text{Кл}} = 1 \frac{\text{сВ}}{\text{Ас}} = 1 \text{ Ом}.$$

Контрольные вопросы

1. Чему равен сдвиг фаз между колебаниями силы тока и напряжения на активном сопротивлении, катушке индуктивности и на конденсаторе в цепи переменного тока?
2. Как определяют активное, индуктивное и емкостное сопротивления? В каких единицах их измеряют?



Упражнение

6

1. На участке цепи с активным сопротивлением $R = 4 \text{ Ом}$ сила тока изменяется по закону $i = 6,4 \sin 314t$. Определите действующее значение силы тока. Запишите зависимость напряжения от времени.
2. Определите емкость конденсатора, включенного в сеть переменного тока стандартной частоты $\nu_{\text{ст}} = 50 \text{ Гц}$ с напряжением $U = 220 \text{ В}$, если сила тока в цепи $I = 2 \text{ А}$.
3. Катушка индуктивностью $L = 35 \text{ мГн}$ включена в сеть переменного тока. Определите ее сопротивление при частоте тока $\nu = 50 \text{ Гц}$.
4. Катушка индуктивностью $L = 0,02 \text{ Гн}$ присоединена к источнику переменного напряжения частотой $\nu = 50 \text{ Гц}$. Действующее значение напряжения $U = 100 \text{ В}$. Определите зависимость мгновенного значения силы тока от времени и сдвиг фаз между током и напряжением. Активным сопротивлением катушки пренебречь.
5. В цепь переменного тока с частотой 100 Гц подключают конденсатор емкостью 10 мкФ , затем вместо конденсатора подключают катушку индуктивности. Чему равна индуктивность катушки, если индуктивное и емкостное сопротивления цепи равны?

Творческое задание

Составьте диаграмму Венна: «Активное, индуктивное и емкостное сопротивления в цепи переменного тока».

§ 7. Закон Ома для последовательной электрической цепи переменного тока, содержащей активное и реактивное сопротивления

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- рассчитывать последовательную электрическую цепь переменного тока, содержащую R , L , C .



Задание 1

Запишите основные законы для участка цепи постоянного тока из последовательно соединенных резисторов.

I. Сила тока и напряжение на участке цепи из последовательно соединенных катушки индуктивности, конденсатора и активной нагрузки

На рисунке 44 изображены участки цепи, состоящих из резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности.

При последовательном соединении ток, протекающий по всем участкам цепи (рис. 45), колеблется синфазно:

$$i = I_m \cos \omega t. \quad (1)$$

В любой момент времени напряжение, созданное генератором, равно сумме напряжений на каждом из последовательных участков неразветвленной цепи:

$$u = u_R + u_L + u_C. \quad (2)$$

С учетом разности фаз колебаний напряжений и силы тока на катушке и конденсаторе уравнение (2) примет вид:

$$u = U_{mR} \cos \omega t + U_{mL} \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) + U_{mC} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right). \quad (3)$$

Для сложения напряжений используют векторную диаграмму.



а) RC-цепь для защиты контактов реле



б) Преобразователь напряжения

Рис. 44. Резистор, катушка индуктивности и конденсатор – основные детали цепи переменного тока

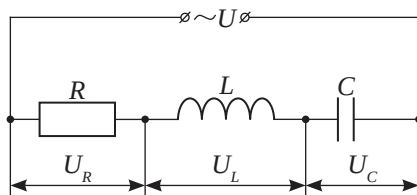


Рис. 45. Схема последовательной цепи переменного тока с активным, емкостным и индуктивным сопротивлением

II. Векторная диаграмма

Векторная диаграмма – это способ графического изображения гармонических колебаний.

Этот способ заключается в следующем: на плоскости выбирают произвольную точку с координатами ($x = 0, y = 0$) и проводят через нее горизонтальную ось. Рассматриваемая величина q представляется на диаграмме вектором, длиной, пропорциональной амплитуде q_m , и составляющей с осью угол, равный фазе φ в момент времени t (рис. 46).

Проекция вектора на ось Ox определяет мгновенное значение величины: $q_1 = q_m \cos \omega t_1$.

Если колебания происходят по закону синуса, необходимо определить проекцию величины на вертикальную ось Oy .

Аналогично строится векторная диаграмма для любой величины: силы тока, напряжения, ЭДС (рис. 47). Преимущество данного вида графического изображения колебаний в том, что на нем наглядно показан сдвиг фаз исследуемых величин.

При вращении вектора против часовой стрелки с периодом, равным периоду колебаний T , проекция вектора принимает все значения исследуемой величины в пределах одного периода.

III. Закон Ома для цепи из последовательно соединенных катушки индуктивности, конденсатора и активной нагрузки

Запишем закон Ома для максимальных значений силы тока и напряжения участка цепи, состоящего из катушки, конденсатора и резистора:

$$I_m = \frac{U_m}{Z}, \quad (4)$$

где Z – полное сопротивление цепи.

Колебания напряжения происходят с одинаковой частотой, следовательно, для нахождения суммы напряжений можно воспользоваться векторной диаграммой. Векторы силы тока и максимального значения напряжения на активной нагрузке направим вправо от произвольно выбранной на плоскости точки с координатами $(0, 0)$ (рис. 48).

Вектор амплитуды напряжения на катушке индуктивности будет направлен вверх, а на конденсаторе вниз, так как колебания напряжения на катушке

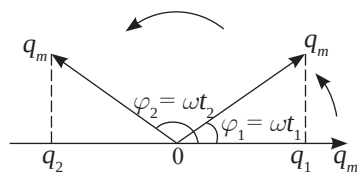


Рис. 46. Векторная диаграмма колебаний заряда на обкладках конденсатора

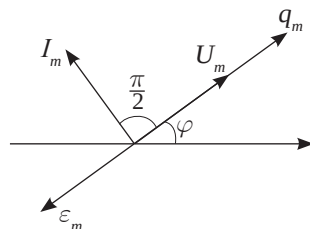


Рис. 47. Векторная диаграмма величин, характеризующих электромагнитные колебания



Задание 2

1. По рисунку 47 определите сдвиг фаз между колебаниями заряда, напряжения, силы тока и ЭДС.
2. Запишите законы изменения заряда, напряжения, силы тока и ЭДС с использованием функции $\cos$ и с учетом сдвига фаз.

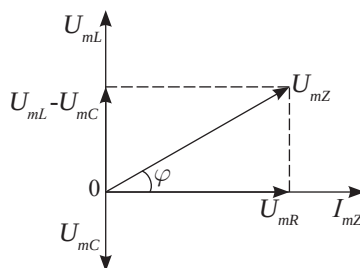


Рис. 48. Векторная диаграмма амплитудных значений напряжений на активном и реактивном сопротивлениях и силы тока

опережают колебания тока на $\frac{\pi}{2}$, а на конденсаторе отстают на $\frac{\pi}{2}$. Выполнив векторное сложение амплитудных значений напряжений U_{mL} , U_{mC} и U_{mR} , получим амплитуду напряжения на всей цепи U_{mZ} , модуль которого определим по теореме Пифагора:

$$U_{mZ} = \sqrt{U_{mR}^2 + (U_{mL} - U_{mC})^2}. \quad (5)$$

Выразим максимальные значения напряжений через амплитуду силы тока на основе закона Ома: $U_{mR} = I_m R$, $U_{mL} = I_m X_L$, $U_{mC} = I_m X_C$ и подставим в уравнение (5), получим: $U_{mZ} = I_m \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ или

$$I_m = \frac{U_{mZ}}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}. \quad (6)$$

Уравнение (6) является законом Ома для последовательной цепи, состоящей из катушки индуктивности, конденсатора и активной нагрузки. Сравнив формулы (4) и (6), выразим полное сопротивление цепи:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad (7)$$

где R – активное сопротивление цепи; $(X_L - X_C)$ – реактивное сопротивление цепи.



Возьмите на заметку

Вращение вектора против часовой стрелки считают положительным направлением и соответствующим опережению.

IV. Сдвиг фаз колебаний силы тока и напряжения в цепи переменного тока

Преимущество векторных диаграмм заключается в том, что на них наглядно показан сдвиг фаз исследуемых величин. Определим сдвиг фаз между колебаниями силы тока и напряжения в неразветвленной цепи, содержащей активную нагрузку, конденсатор и катушку индуктивности по диаграмме, изображенной на рисунке 49. Направление силы тока совпадает с направлением напряжения на активном сопротивлении. Из диаграммы видно, что колебания напряжения опережают колебания силы тока, сдвиг фаз составляет φ . Запишем уравнения колебаний силы тока и напряжения с учетом сдвига фаз:

$$i = I_m \cos \omega t; \quad (8)$$

$$u = U_{mZ} \cos(\omega t + \varphi). \quad (9)$$



Задание 3

Изобразите векторную диаграмму колебаний силы тока: $i = 2 \sin 100\pi t$ (А).

Определите мгновенные значения силы тока, при фазах, равных:

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{6}, \varphi_2 = \frac{\pi}{4}, \varphi_3 = \frac{\pi}{3}.$$



Задание 4

1. Постройте векторные диаграммы для участков цепи переменного тока, состоящих из:
 - конденсатора и активного сопротивления;
 - катушки индуктивности и активного сопротивления;
 - катушки индуктивности и конденсатора.
2. Определите общее напряжение на этих участках.
3. Запишите закон Ома для каждого участка.



Ответьте на вопрос

При каких частотах сопротивление участков цепи возрастает?

Что произойдет, если участки цепи подключить к источнику постоянного тока?

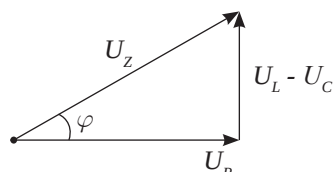


Рис. 49. Треугольник напряжений

Выразим сдвиг фаз, используя треугольник напряжений (рис. 49):

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{U_L - U_C}{U_R} = \frac{X_L - X_C}{R}. \quad (10)$$

Из треугольника сопротивлений (рис. 50) следует:

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z}. \quad (11)$$

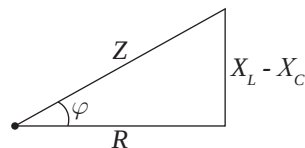


Рис. 50. Треугольник сопротивлений



Ответьте на вопрос

Что произойдет в цепи, если напряжения на реактивных сопротивлениях примут одинаковые значения?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

В сеть переменного тока напряжением 120 В последовательно включены проводник с активным сопротивлением 15 Ом и катушка индуктивностью 0,05 Гн. Определите частоту тока, если амплитуда силы тока в цепи равна 7 А.

Дано:

$$U = 120 \text{ В}$$

$$R = 15 \text{ Ом}$$

$$L = 0,05 \text{ Гн}$$

$$I_m = 7 \text{ А}$$

$$\nu - ?$$

Решение:

Закон Ома для последовательного участка цепи:

$$I = \frac{U}{Z} \quad (1), \text{ где } I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad (2); \quad Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \quad (3); \quad X_L = \omega L = 2\pi\nu L. \quad (4)$$

$$\text{Подставим формулы (2–4) в (1) получим: } \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + 4\pi^2\nu^2 L^2}}. \quad (5)$$

Уравнение (5) решим относительно неизвестной величины:

$$\frac{I_m^2}{2} = \frac{U^2}{R^2 + 4\pi^2\nu^2 L^2}; \quad 4\pi^2\nu^2 L^2 = \frac{2U^2}{I_m^2} - R^2;$$

$$\nu = \sqrt{\frac{2U^2 - I_m^2 R^2}{I_m^2 4\pi^2 L^2}} = \frac{\sqrt{2U^2 - I_m^2 R^2}}{I_m \cdot 2\pi L};$$

$$\nu = \frac{\sqrt{2 \cdot 120^2 \text{ В}^2 - 49 \text{ А}^2 \cdot 225 \text{ Ом}^2}}{7 \text{ А} \cdot 6,28 \cdot 0,05 \text{ Гн}} \approx 61 \text{ Гц.}$$

Ответ: $\nu \approx 61 \text{ Гц}$.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается метод векторных диаграмм? В чем преимущество этого метода?
2. Как определяют общее напряжение на участках цепи переменного тока? Почему?
3. Сформулируйте закон Ома для участка цепи переменного тока.
4. Чему равно полное сопротивление участка цепи, состоящего из катушки индуктивности, конденсатора и активного сопротивления?

1. Неразветвленная часть цепи переменного тока состоит из активного, индуктивного и емкостного сопротивлений, значения которых соответственно равны: $R = 3 \text{ Ом}$, $X_L = 6 \text{ Ом}$, $X_C = 2 \text{ Ом}$. Определите полное сопротивление цепи.
2. В схеме на *рисунке 45* активное сопротивление $R = 2 \text{ Ом}$, индуктивность катушки $L = 50 \text{ мГн}$, емкость конденсатора $C = 25 \text{ мкФ}$. Определите полное сопротивление цепи и сдвиг фаз между током и напряжением при частоте переменного тока 50 Гц .
- 3*. Постройте векторную диаграмму для участка цепи, изображенного на *рисунке 51*. Запишите закон Ома, определите полное сопротивление.
4. К генератору переменного тока с частотой 100 Гц подключены катушка индуктивностью $0,5 \text{ Гн}$, конденсатор емкостью 4 мкФ и резистор сопротивлением 54 Ом . Амплитуда силы тока в цепи $0,5 \text{ А}$. Определите амплитуду напряжения на генераторе. Ответ округлите до целого числа.

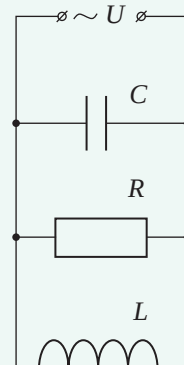


Рис. 51. Схема последовательной цепи переменного тока с активным, емкостным и индуктивным сопротивлением

Творческое задание

1. Рассмотрите схемы фильтров для динамиков (*рис. 52*). Выясните основное назначение фильтров. Какие детали используют в фильтрах ВЧ – высокой частоты? Почему?

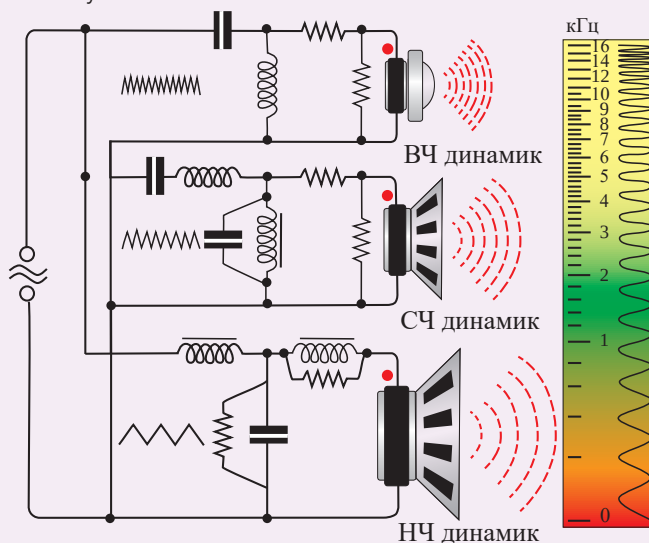


Рис. 52. Фильтры для динамиков

§ 8. Мощность цепи переменного тока

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять физический смысл понятий «активная и реактивная мощности переменного тока»;
- определять коэффициент мощности путем построения векторной диаграммы.



Кусочки науки

Косинус двойного угла равен: $\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$.
В применении к гармоническим электромагнитным колебаниям частотой ω :
 $\cos 2\omega t = 2 \cos^2 \omega t - 1$.
Выразим квадрат косинуса угла через косинус двойного угла:
 $\cos^2 \omega t = \frac{1 + \cos 2\omega t}{2}$.



Задание 1

На основе формулы (2) докажите, что мощность тока на активном сопротивлении равна: $P = \frac{I_m^2 R}{2}$.

Рекомендации:

Постройте график функции: $\frac{I_m^2}{2} \cos 2\omega t$.

Докажите, что в пределах периода сумма мгновенных значений этой функции равна нулю.



Обратите внимание!

Положительное значение мощности свидетельствует о потреблении резистором электрической энергии в течение всего периода колебаний.

I. Среднее значение мощности переменного тока на активном сопротивлении

Запишем зависимость мгновенного значения мощности от времени:

$$p(t) = i^2 R = I_m^2 R \cos^2 \omega t. \quad (1)$$

Выразим квадрат косинуса фазы колебаний через косинус двойного угла и подставим в формулу (1), получим:

$$p(t) = I_m^2 R \left(\frac{1 + \cos 2\omega t}{2} \right) = \frac{I_m^2 R}{2} + \frac{I_m^2 R}{2} \cos 2\omega t. \quad (2)$$

График зависимости $p(t)$ изображен на рисунке 53.

Не сложно доказать, что сумма значений второго слагаемого в формуле (2) имеет нулевое значение. Тогда средняя мощность за период на активном сопротивлении равна:

$$P = \frac{I_m^2 R}{2}. \quad (3)$$

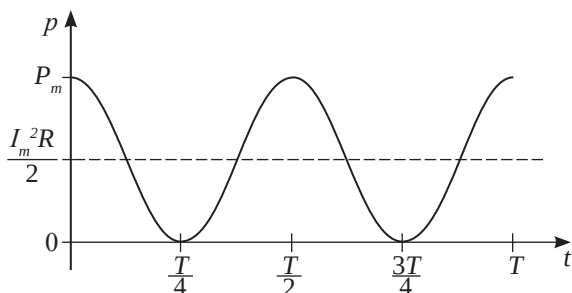


Рис. 53. График зависимости мгновенной мощности переменного тока от времени

II. Действующие значения силы тока и напряжения

Сравнение формулы (3) с формулой расчета мощности на резисторе в цепи постоянного тока $P = I^2 R$ (4) позволяет получить соотношение между действующим и максимальными значениями силы тока:

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad (5).$$

На основании закона Ома не сложно доказать, что $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$. (6)

III. Мощность на катушке индуктивности

График зависимости мощности от времени получим, перемножив соответствующие мгновенные значения силы тока и напряжения. На рисунке 54

изображены графики зависимости силы тока, напряжения и мощности тока в катушке индуктивности от времени в пределах одного периода. Из графика мощности следует, что катушка действует как накопитель энергии. В первую четверть периода она получает энергию от источника, мощность тока на катушке имеет положительное значение. В следующую четверть катушка возвращает энергию источнику, так как значение мощности отрицательное.

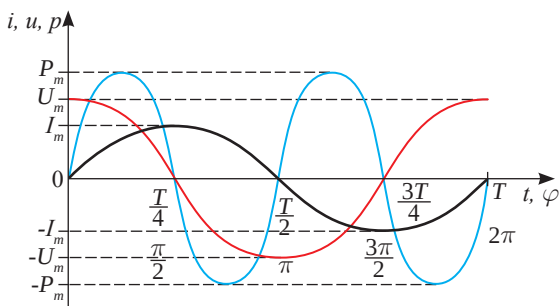


Рис. 54. Графики зависимости силы тока, напряжения и мощности от времени на катушке индуктивности в пределах одного периода



Задание 2

Постройте график зависимости мгновенной мощности переменного тока от времени на активном сопротивлении в пределах одного периода. Выполните задание путем перемножения значений силы тока и напряжения в соответствующие моменты на их графиках. Полученный результат сравните с рисунком 53.



Задание 3

Выразите мощность тока:

1. через значение максимального напряжения на резисторе;
2. через действующие значения напряжения и силы тока.



Ответьте на вопросы

1. В какой цепи переменного тока катушка будет оказывать большее сопротивление: высокой частоты или низкой?
2. Какое свойство катушки позволяет создать колебания силы тока в цепи?
3. Обладает ли катушка индуктивности активным сопротивлением?
4. Почему продолжительность колебаний возрастает при уменьшении активного сопротивления катушки?



Обратите внимание!

Идеальная катушка не превращает электрическую энергию в другие виды энергии, мощность за весь период колебаний равна нулю.

IV. Мощность тока на конденсаторе

На рисунке 55 изображены графики зависимости силы тока и напряжения от времени на конденсаторе в пределах одного периода. График зависимости мощности от времени получен путем перемножения соответствующих мгновенных значений силы тока и напряжения.

Емкостное сопротивление используют для накопления энергии и для ограничения силы тока, протекающего через приборы небольшой мощности, в цепи переменного тока низкой частоты.



Запомните!

В цепи переменного тока, катушку индуктивности используют как сопротивление, ограничивающее силу тока, и как накопитель энергии.

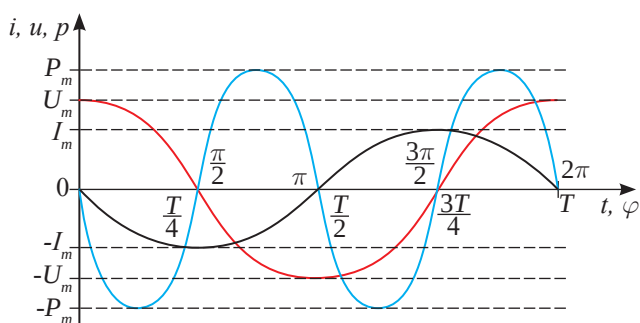


Рис. 55. Графики зависимости силы тока, напряжения и мощности от времени на конденсаторе в пределах одного периода

V. Мощность тока в цепи переменного тока, состоящего из конденсатора, катушки и активного сопротивления

Используя треугольник напряжений на векторной диаграмме (рис. 56), выразим напряжение на активном сопротивлении через амплитудное значение напряжения полной цепи:

$$U_{mR} = U_{mZ} \cos \varphi. \quad (7)$$

С учетом полученного выражения запишем формулу мощности тока в цепи:

$$P = \frac{I_m U_{mZ}}{2} \cos \varphi \quad (8)$$

или

$$P = I U \cos \varphi, \quad (9)$$

где I_m, U_m — максимальные значения силы тока и напряжения, I, U — действующие значения силы тока и напряжения; $\cos \varphi$ — коэффициент мощности.

Коэффициент мощности показывает, какая часть электроэнергии в цепи переменного тока превращается в другие виды энергии.

Например, электродвигатель в цепи с коэффициентом мощности $\cos \varphi = 0,8$, получая из сети 1 кВт электроэнергии, преобразует 800 Вт в другие виды энергии и возвращает в сеть 200 Вт электроэнергии.



Ответьте на вопрос

Почему $\cos \varphi$ называют коэффициентом мощности, а не коэффициентом полезного действия?



Задание 4

Рассмотрите и проанализируйте графики на рисунке 55.



Ответьте на вопросы

1. Чему равна мощность, потребляемая конденсатором за период? За все время работы в цепи?
2. Сколько раз за период он заряжается от источника тока? Сколько раз разряжается?
3. Сравните графики изменения мощности на катушке индуктивности и конденсаторе. В чем их различие?
4. Почему в контуре, состоящем из конденсатора и идеальной катушки возможны электромагнитные колебания?

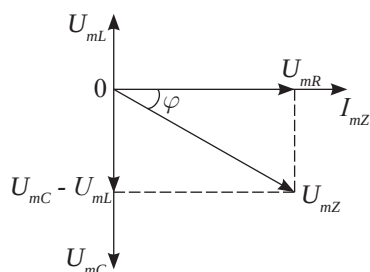


Рис. 56. Между колебаниями силы тока и напряжения в цепи переменного тока создается сдвиг фаз



Запомните!

В цепи, содержащей активное и реактивное сопротивление, только часть поступающей электроэнергии на активном сопротивлении превращается в другие виды энергии.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Задача. Катушка с активным сопротивлением $R = 15 \text{ Ом}$ и индуктивностью $L = 52 \text{ мГн}$ включена в сеть переменного тока с частотой $\nu = 50 \text{ Гц}$ последовательно с конденсатором емкостью $C = 120 \text{ мкФ}$. Действующее значение напряжения в сети $U = 220 \text{ В}$. Определите амплитудное и действующее значение силы тока в цепи, а также среднюю мощность тока за период.

Дано:	СИ	Решение:
$R = 15 \text{ Ом}$		Из закона Ома для участка цепи:
$L = 52 \text{ мГн}$	$52 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}$	$I_m = \frac{U_m}{Z}, \quad (1)$
$\nu = 50 \text{ Гц}$		где I_m, U_m – амплитудные значения силы тока и напряжения.
$C = 120 \text{ мкФ}$	$120 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$	Полное сопротивление цепи:
$U = 220 \text{ В}$		$Z = \sqrt{R^2 + \left(2\pi\nu L - \frac{1}{2\pi\nu C}\right)^2}. \quad (2)$
$I = ? \quad I_m = ?$		
$P = ?$		

Связь между действующим и амплитудным значениями напряжения выражается формулой

$$U_m = \sqrt{2} U. \quad (3)$$

Подставив (2) и (3) в (1), находим амплитудное значение силы тока:

$$I_m = \frac{\sqrt{2} U}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi\nu L - \frac{1}{2\pi\nu C}\right)^2}}, \quad I_m \approx 17,2 \text{ А}.$$

Действующее значение силы тока связано с максимальным соотношением:

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}, \quad I \approx 12,3 \text{ А}.$$

Средняя мощность переменного тока:

$$P = UI \cos \varphi. \quad (4)$$

Коэффициент мощности $\cos \varphi$ равен:

$$\cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi\nu L - \frac{1}{2\pi\nu C}\right)^2}}. \quad (5)$$

Подставив (5) в (4), рассчитаем мощность по формуле:

$$\begin{aligned} P &= \frac{UIR}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi\nu L - \frac{1}{2\pi\nu C}\right)^2}} = \\ &= \frac{220 \text{ В} \cdot 12,3 \text{ А} \cdot 15 \text{ Ом}}{\sqrt{15^2 \text{ Ом}^2 + \left(2 \cdot 3,14 \cdot 50 \text{ Гц} \cdot 52 \cdot 10^{-3} \text{ Гн} - \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 50 \text{ Гц} \cdot 120 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}}\right)^2}} \approx 2250 \text{ Вт}. \end{aligned}$$

Ответ: $I_m \approx 17,2 \text{ А}$; $I \approx 12,3 \text{ А}$; $P \approx 2250 \text{ Вт}$.

Контрольные вопросы

1. Как определяют мощность переменного тока?
2. Что показывает коэффициент мощности?

★ Упражнение

8

1. В сеть переменного тока включен чайник с сопротивлением $R = 40 \text{ Ом}$. Определите мощность и количество теплоты, выделившееся за $t = 3 \text{ мин}$, если амплитуда напряжения в сети равна $U_m = 311 \text{ В}$.
2. На рисунке 57 изображена схема участка цепи переменного тока, состоящей из конденсатора, катушки и резистора, сопротивления которых равны: $R = 3 \text{ Ом}$, $X_L = 6 \text{ Ом}$, $X_C = 2 \text{ Ом}$.
 - а) Постройте треугольник сопротивлений.
 - б) Определите полное сопротивление цепи.
 - в) Определите коэффициент мощности.
- 3*. Последовательно соединенные элементы R , L , C подключены к источнику переменного напряжения $U = U_m \cos \omega t$, где $U_m = 179 \text{ В}$. Сила тока в цепи максимальна при частоте $\nu = 10 \text{ кГц}$.
 - а) Проанализируйте на основе закона Ома, при каком условии сила тока в цепи принимает максимальное значение.
 - б) Определите индуктивность цепи при $C = 0,05 \text{ мкФ}$.
 - в) Постройте векторную диаграмму напряжений и тока, определите коэффициент мощности.
 - г) Определите мощность, выделяющуюся на активном сопротивлении $R = 50 \text{ Ом}$.
4. Цепь, состоящую из последовательно соединенных резистора с активным сопротивлением 10 Ом и катушки индуктивности с некоторым активным сопротивлением, подключили к сети с действующим напряжением 220 В . Определите тепловую мощность, выделяемую в катушке, если действующие напряжения на резисторе и катушке индуктивности соответственно равны 50 В и 160 В .



Рис. 57. Участок цепи переменного тока

Творческое задание

Подготовьте сообщение на тему:

Использование активного сопротивления, катушки и конденсатора в электро- и радиоприборах.

§ 9. Резонанс напряжений в электрической цепи

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять условие резонанса и называть сферы его применения; рассчитывать резонансную частоту.



Вспомните!

Резонанс в цепи переменного тока проявляется в резком увеличении амплитуды колебаний силы тока.

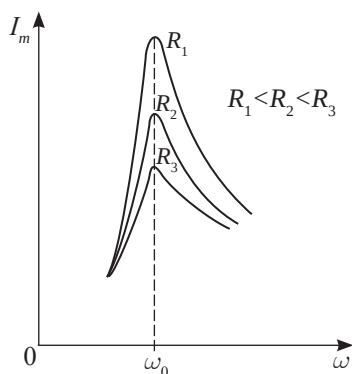


Рис. 58. Резонансные кривые амплитудных значений силы тока



Задание 1

Докажите, что при резонансе закон Ома для цепи, состоящей из конденсатора, катушки индуктивности и активного сопротивления:

$$I_m = \frac{U_{mZ}}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}},$$

примет вид: $I_m = \frac{U_m}{R}$.

I. Условие резонанса. Резонансная частота

Полное сопротивление цепи, состоящей из резистора, катушки индуктивности и конденсатора, имеет наименьшее значение при равенстве емкостного и индуктивного сопротивлений:

$$X_L = X_C, \quad (1)$$

В этом случае полное сопротивление цепи становится равным активному сопротивлению $Z = R$, амплитудное значение силы тока достигает максимального значения:

$$I_m = \frac{U_m}{R}. \quad (2)$$

Определим частоту вынуждающих колебаний, при которой сила тока достигает максимального значения. Из равенства (1) следует, что:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \text{ или } \omega^2 = \frac{1}{LC}.$$

Выразим циклическую частоту из полученного соотношения:

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (3)$$

Из (3) следует, что резонанс в последовательной цепи, состоящей из резистора, конденсатора и катушки, наступает при равенстве циклической частоты внешнего напряжения с собственной циклической частотой цепи:

$$\omega = \omega_0. \quad (4)$$

На рисунке 58 изображены резонансные кривые амплитудных значений силы тока. Чем меньше активное сопротивление цепи, тем ярче выражен резонанс.

II. Резонанс

Колебание напряжений на катушке индуктивности и конденсаторе происходит в противофазе. В режиме резонанса, когда $X_L = X_C$ напряжения на катушке и конденсаторе равны: $U_{L\text{рез}} = U_{C\text{рез}}$.



Задание 2

Изобразите на одной координатной плоскости графики зависимости реактивных сопротивлений катушки индуктивностью L и конденсатора емкостью C от циклической частоты колебаний ω . При каком значении циклической частоты значения реактивных сопротивлений примут равные значения?

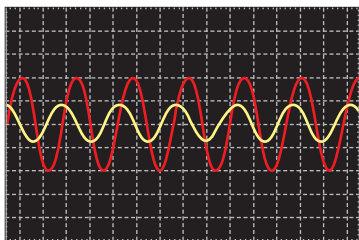


Эксперимент

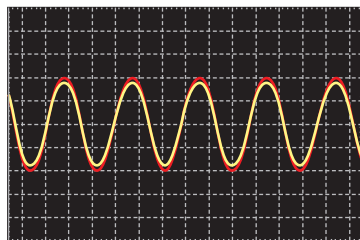
Соберите последовательную цепь, состоящую из генератора переменной частоты (4 В), резистора, катушки индуктивности (1 мГн) и конденсатора (1 мкФ). Параметры деталей цепи определяются диапазоном частот источника. Снимите осциллограмму с резистора и генератора сигнала переменной частоты. Напряжение, снятое с резистора, дает информацию об изменении силы тока в цепи, так как на резисторе напряжение и сила тока изменяются синфазно.

На рисунках 59 а, б, в изображены осциллограммы красного цвета, которые представляют сигнал, снятый с генератора переменной частоты, и желтого цвета – сигнал с резистора.

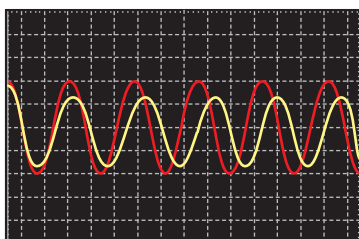
На рисунке 59 г изображена осциллограмма напряжения, снятого с конденсатора в режиме резонанса.



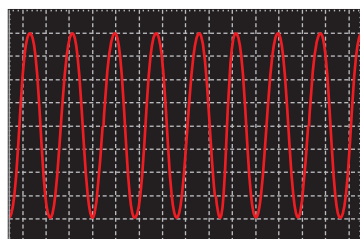
а) Частота сигнала 2 кГц. Колебания силы тока опережают колебания напряжения. При низких частотах в цепи преобладает емкостное сопротивление



б) Частота сигнала 4,78 кГц. Индуктивное сопротивление равно емкостному, наблюдается резонанс. Колебания напряжения и силы тока совпадают по фазе, амплитуда силы тока возрастает



в) Частота сигнала 7,2 кГц. Колебания напряжения опережают колебания силы тока. При высоких частотах в цепи преобладает индуктивное сопротивление



г) Напряжение на конденсаторе и катушке индуктивности в режиме резонанса составляет 10 В, что превышает входное напряжение

Рис. 59. Резонанс напряжений в последовательной цепи переменного тока

При векторном сложении общее напряжение на катушке и конденсаторе равно нулю и все напряжение подается полностью на активное сопротивление $U_{\text{ex}} = U_R$. В результате ток в цепи возрастает. Вместе с этим возрастает напряжение на катушке и на конденсаторе:

$$U_{L \text{ рез}} = I_{\text{рез}} X_L = \frac{U_{\text{ex}}}{R} \omega_{\text{рез}} L = U_{\text{ex}} \frac{L}{\sqrt{LC} \cdot R} = U_{\text{ex}} \frac{\sqrt{L}}{R\sqrt{C}};$$

$$U_{C \text{ рез}} = I_{\text{рез}} X_C = \frac{U_{\text{ex}}}{R\omega_{\text{рез}} C} = \frac{U_{\text{ex}}}{R} \frac{\sqrt{LC}}{C} = U_{\text{ex}} \frac{\sqrt{L}}{R\sqrt{C}}.$$

Увеличение напряжения на реактивном сопротивлении можно рассчитать по величине $\frac{\sqrt{L}}{R\sqrt{C}}$, которая, как правило, всегда больше единицы. Ее называют добротностью контура $Q = \frac{\sqrt{L}}{R\sqrt{C}}$.

Резонанс напряжений приводит к возрастанию напряжения на реактивных элементах в Q раз. В цепях с большим активным сопротивлением возникнуть резонанс не может.

III. Использование резонанса в цепи переменного тока

Радиоприемник. Входная цепь любого радиоприемника представляет собой регулируемый колебательный контур. Его резонансная частота, изменяемая с помощью регулировки емкости конденсатора, совпадает с частотой сигнала радиостанции, которую необходимо принять (рис. 60).

Электрические фильтры (рис. 61).

Явление резонанса напряжений используют в электрических фильтрах. Если необходимо устранить из передаваемого сигнала составляющую тока определенной частоты, то параллельно приемнику ставят цепочку из конденсатора и катушки индуктивности, соединенных между собой последовательно (рис. 62). Ток резонансной частоты проходит через LC-цепочку, токи других частот – через приемник.

Если через приемник необходимо пропустить только ток определенной частоты, то LC-цепочку включают последовательно с приемником (рис. 63). В этом случае составляющие сигнала на резонансной частоте пройдут к нагрузке практически без потерь, сигналы других частот будут значительно ослаблены.



Рис. 60. Настройка радиоприемника на резонансную частоту

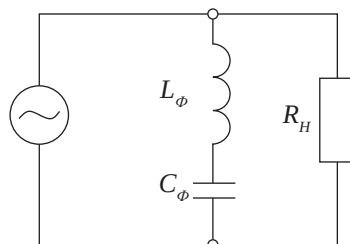


Рис. 62. Фильтр, задерживающий сигнал резонансной частоты

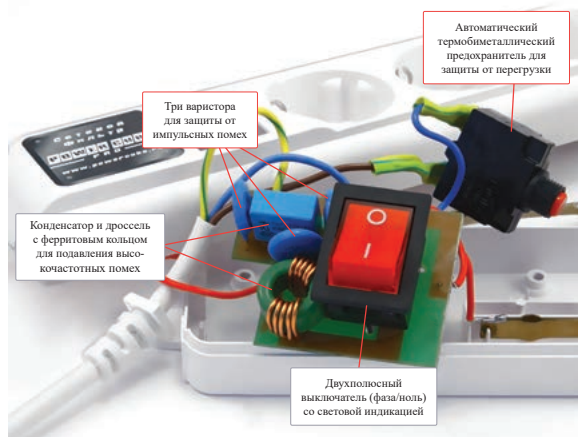


Рис. 61. Сетевой фильтр для компьютера

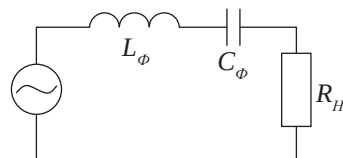


Рис. 63. Фильтр, выделяющий сигнал резонансной частоты

IV. Негативные проявления резонанса

При малом значении активного сопротивления напряжение на катушке и конденсаторе в режиме резонанса может превысить входное напряжение в несколько раз. Это необходимо учитывать, чтобы избежать пробоя диэлектрика и прогорания изоляции катушки.

В электроэнергетике возникновение резонанса напряжений возможно в случае подключения к генератору длинной кабельной линии без нагрузки – потребителя электроэнергии. Такая ситуация предотвращается применением вспомогательной нагрузки.

Контрольные вопросы

1. Где и в каких цепях наблюдается явление резонанса?
2. Каковы условия возникновения резонанса токов и напряжений?
3. Как найти резонансную частоту?
4. Как устранить явление резонанса напряжений?



Упражнение

9

1. Конденсатор и катушка соединены последовательно. Емкостное сопротивление равно $X_C = 5000$ Ом. Какой индуктивности подключена в сеть катушка, если резонанс напряжений наступает при $\nu = 20$ кГц?
2. Реостат с активным сопротивлением $R = 100$ Ом, катушка с индуктивностью $L = 5$ мГн и конденсатор емкостью $C = 0,05$ мкФ соединены последовательно. Вычислите резонансную частоту, максимальные значения напряжения на конденсаторе и катушке при резонансной частоте. Действующее значение напряжения, приложенного к цепи, $U = 10$ В.
3. Катушка с активным сопротивлением $R = 2$ Ом и индуктивностью $L = 75$ мГн включена последовательно с конденсатором переменной емкости в сеть с действующим напряжением $U = 50$ В и частотой $\nu = 50$ Гц. Определите емкость конденсатора C при резонансе напряжений и значения напряжений на катушке U_L и конденсаторе U_C в этот момент.
- 4*. Электрическая цепь состоит из последовательно соединенных резистора, сопротивление которого $R = 10$ Ом, катушки с индуктивностью $L = 100$ мкГн и конденсатора с емкостью $C = 100$ пФ. Определите резонансную частоту и добротность цепи. Чему равны сила тока I , мощность тока P , напряжения на индуктивной катушке U_L и конденсаторе U_C при резонансе, если общее напряжение цепи $U = 1$ В?

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. В чем отличие резонанса токов от резонанса напряжений?
2. Применение резонанса напряжений и токов в электротехнике и радиотехнике.

§ 10. Производство, передача и использование электрической энергии. Трансформатор

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- анализировать принцип работы трансформатора на основе уравнения мощности;
- объяснять экономические преимущества переменного тока высокого напряжения при передаче электрической энергии.

I. Устройство трансформатора, коэффициент трансформации

Потребители рассчитаны на разные значения напряжения, поэтому возникает потребность в его преобразовании.

Прибор, с помощью которого производится преобразование напряжения переменного тока, называют **трансформатором** (рис. 64).



Обратите внимание!

В быту и на производстве используют электрические приборы различной мощности, для питания которых создана промышленная сеть переменного тока с частотой 50 Гц. Источниками тока в этой сети являются индукционные генераторы переменного тока, расположенные на электростанциях. Переменный ток поступает по проводам к потребителям.



Рис. 64. Силовой трансформатор, произведен в г. Кентау, РК

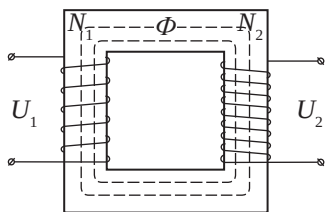


Рис. 65. Принципиальная схема устройства трансформатора

Трансформатор состоит из замкнутого стального сердечника – магнитопровода и двух или нескольких обмоток с разным количеством витков (рис. 65). Работа трансформатора основана на явлении электромагнитной индукции. При подключении первичной обмотки трансформатора к сети переменного тока напряжением u_1 по обмотке протекает ток i_1 , который создает в магнитопроводе переменный магнитный поток Φ . Этот поток индуцирует в обмотках трансформатора вихревые поля с электродвижущими силами:

$$e_1 = -N_1\Phi' \text{ и } e_2 = -N_2\Phi', \quad (1)$$

где N_1 – число витков в первичной обмотке, N_2 – число витков во вторичной обмотке трансформатора. Отношение ЭДС в обмотках трансформатора определяется числом витков:

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{-N_1 \Phi'}{-N_2 \Phi'} = \frac{N_1}{N_2}. \quad (2)$$

Полученное соотношение справедливо для действующих значений ЭДС, поскольку поток в сердечниках обмоток меняется синфазно:

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{N_1}{N_2}. \quad (3)$$

На основании закона Ома мгновенное напряжение, приложенное к первичной катушке с малым активным сопротивлением, равно ЭДС индукции, взятым со знаком «минус»:

$$u_1 + e_{11} = 0 \text{ или } u_1 = -e_{11}.$$

Действующие значения напряжения и ЭДС равны:

$$U_1 = \varepsilon_1. \quad (4)$$

Для вторичной катушки ЭДС индукции ε_2 равно напряжению на выходе U_2 в том случае, когда к катушке не подключена нагрузка:

$$\varepsilon_2 = U_2. \quad (5)$$

Трансформатор в этом случае находится в режиме холостого хода. С учетом (4) и (5) уравнение (3) примет вид:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}. \quad (6)$$

Отношение числа витков в первичной обмотке трансформатора к числу витков во вторичной обмотке называют коэффициентом трансформации:

$$k = \frac{N_1}{N_2}. \quad (7)$$



Возьмите на заметку

Если активным сопротивлением катушки пренебречь нельзя и к вторичной обмотке подключена нагрузка, то напряжение, приложенное к первичной обмотке, равно:

$$U_1 = \varepsilon_1 + I_1 R_{L1}, \quad (8)$$

ЭДС на вторичной обмотке:

$$\varepsilon_2 = U_2 + I_2 R_{L2}, \quad (9)$$

где $U_2 = I_2 R_2$ — напряжение на нагрузке, I_2 — действующее значение тока во вторичной обмотке трансформатора. Тогда формула (3) примет вид:

$$\frac{U_1 - I_1 R_{L1}}{U_2 + I_2 R_{L2}} = \frac{N_1}{N_2}. \quad (10)$$



Ответьте на вопросы

1. Для чего необходимы трансформаторы?
2. Почему до линии электропередач напряжение в сети повышают?
3. Каково назначение инвертора?



Запомните!

Если коэффициент трансформации больше единицы $k > 1$, то трансформатор понижающий: $U_2 < U_1$. При $k < 1$, трансформатор повышающий: $U_2 > U_1$.



Ответьте на вопросы

1. Будут ли выполняться соотношения (3) и (6) для максимальных значений ЭДС и напряжений?
2. Можно ли повышающий трансформатор использовать в качестве понижающего и наоборот?



Задание 1

Рассмотрите схему подачи электроэнергии, изображенных на рисунках 66 и 67. В чем их различие, в чем схожесть?

II. Мощность тока и сила тока в трансформаторе

При трансформации напряжения частота колебаний сохраняется. Мощность тока практически не меняется. КПД трансформатора достигает 99 %. Небольшие потери

энергии происходят при нагревании обмотки и перемagnetивании сердечника. Считая, что $P_1 \approx P_2$, не сложно доказать, что:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}. \quad (11)$$

При трансформации напряжения происходит трансформация силы тока.

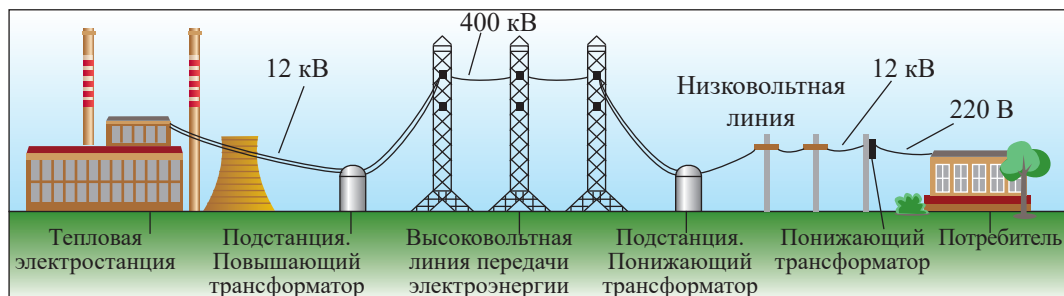


Рис. 66. Производство и передача электроэнергии потребителям от индукционного генератора

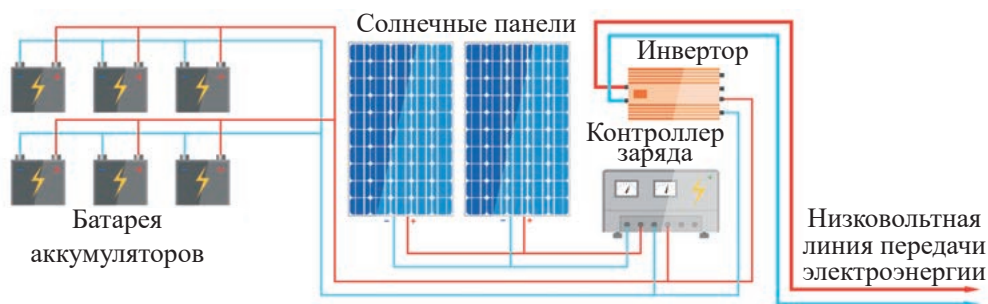


Рис. 67. Производство и передача электроэнергии потребителям от солнечной батареи через промышленную сеть

III. Передача энергии от генератора электроэнергии во вторичную цепь трансформатора

При наличии нагрузки во вторичной обмотке трансформатора амплитуда переменного тока I_2 уменьшается. Во вторичной обмотке возникает ЭДС самоиндукции, которая приводит к уменьшению магнитного потока в магнитопроводе. Снижение ЭДС в первичной обмотке ε_1 при постоянном значении U_1 , приводит к увеличению силы тока в первичной обмотке I_1 до тех пор, пока напряжение и ЭДС вновь не станут равными $U_1 = \varepsilon_1$. Увеличение силы тока в первичной обмотке свидетельствует о потреблении электроэнергии от генератора. Чем больше нагрузка во вторичной цепи, тем значительнее изменение магнитного потока, тем больше потребление электроэнергии от источника.



Задание 2

Определите, во сколько раз отличается число витков во вторичной обмотке от числа витков в первичной обмотке повышающего и понижающего трансформаторов, изображенных на рисунке 66.

IV. Линии электропередачи

Все электростанции расположены вблизи природных энергоресурсов, которые расположены на Земле неравномерно, поэтому полученная электроэнергия из одних регионов передается в другие по многокилометровым линиям электропередачи – ЛЭП. Не смотря на то, что провода линий электропередачи изготавливают из металла с малым удельным электрическим сопротивлением, их сопротивление остается значительным.

При передаче электроэнергии на сотни и тысячи километров тепловые потери энергии могут стать настолько значительными, что электроэнергия до потребителя не дойдет. Уменьшение потерь энергии при ее передаче имеет практическую значимость. Из закона Джоуля – Ленца:

$$Q = I^2 R t$$

следует, что уменьшение силы тока в ЛЭП является наиболее эффективным методом решения этой проблемы. Снижение силы тока в десять раз позволит уменьшить потери энергии в сто раз.



Ответьте на вопрос

Почему потери энергии в ЛЭП не понижают, увеличивая толщину провода.



Задание 3

1. Докажите, что сопротивление каждого километра ЛЭП, состоящего из двух алюминиевых проводов диаметром 1 мм, имеет сопротивление порядка 20 Ом.
2. Во сколько раз уменьшаются потери электроэнергии при повышении напряжения от 12 кВ до 400 кВ (рис. 66).
3. Поясните принципиальную схему линии электропередач, изображенную на рисунке 68.

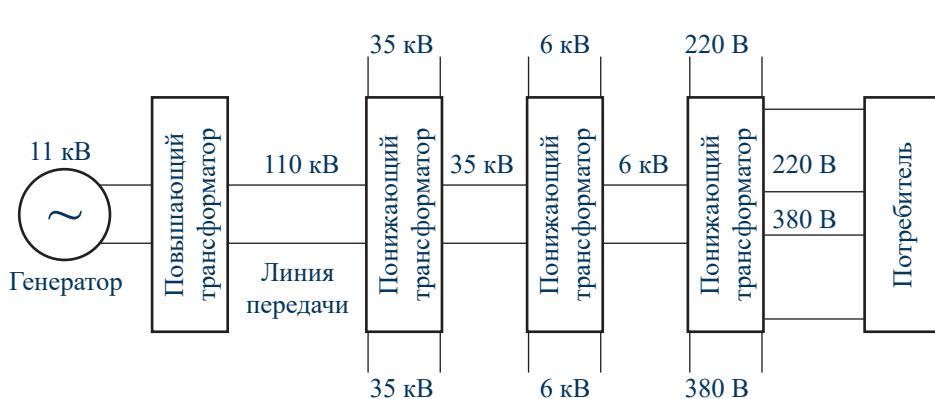


Рис. 68. Принципиальная схема линии электропередачи

Контрольные вопросы

1. Что такое трансформатор? Из чего он состоит?
2. Для чего используют трансформатор?
3. Как происходит передача энергии от источника в цепи первичной обмотки трансформатора к нагрузке в его вторичной обмотке?
4. Каково назначение ЛЭП?

1. Вторичная обмотка трансформатора, имеющая $N = 200$ витков, пронизывается магнитным потоком, изменяющимся со временем по закону $\Phi = 0,02 \cos 100\pi t$. Напишите формулу, выражающую зависимость ЭДС во вторичной обмотке от времени, и определите действующее значение этой ЭДС.
2. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации $k = 20$ включен в сеть с напряжением $U_1 = 220$ В. Чему равно напряжение на выходе трансформатора, если сопротивление вторичной обмотки $r_2 = 0,1$ Ом, а сопротивление нагрузки $R_2 = 1$ Ом?
3. Коэффициент трансформации повышающего трансформатора $k = 0,5$. Напряжение на нагрузке, включенной в цепь вторичной обмотки, $U_2 = 216$ В. Сопротивление нагрузки $R = 10,8$ Ом, сопротивление вторичной обмотки $r = 0,2$ Ом. Определите напряжение на первичной обмотке, силу тока в ней и КПД трансформатора.
- 4*. Нагрузка, потребляющая мощность $P = 1$ МВт, находится на расстоянии $l = 75$ км от электростанции. Какой должна быть мощность на входе линии электропередачи, если площадь поперечного сечения медных проводов $S = 16$ мм²? Удельное сопротивление меди $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8}$ Ом · м. Напряжение на линии 40 кВ, $\cos\varphi = 0,63$.
- 5*. На какое расстояние можно передать энергию мощностью $P = 200$ МВт с потерями не более 10 % по медным проводам с площадью поперечного сечения $S = 15$ мм²? Линия находится под напряжением $U = 350$ кВ, $\cos\varphi = 0,87$.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Из истории создания трансформатора. Виды трансформаторов. Производство в РК.
2. Основные характеристики линий электропередач в РК и мире (рис. 69).

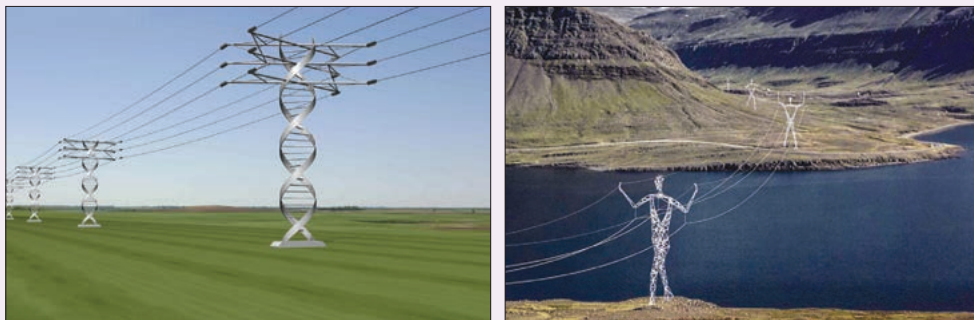


Рис. 69. Электрические опоры линий электропередачи

§ 11. Производство и использование электрической энергии в Казахстане и в мире

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- оценивать преимущества и недостатки источников электроэнергии в Казахстане.

I. Технологии производства электроэнергии в различных странах мира и Казахстане. Лидеры производства электроэнергии

До конца XX столетия в большинстве стран производство электроэнергии происходило с использованием генераторов переменного тока. В генераторах энергия падающей воды, энергия органического топлива (дров, торфа, угля, нефти, газа), атомная

энергия превращаются в электроэнергию. В XXI веке страны переходят на использование альтернативных возобновляемых источников энергии. Статистический обзор мировой энергетики показал, что странами-лидерами по производству электроэнергии являются Китай, США и Индия. На *рисунке 70* даны результаты статистики по технологиям производства в лидирующих странах 2016 г.

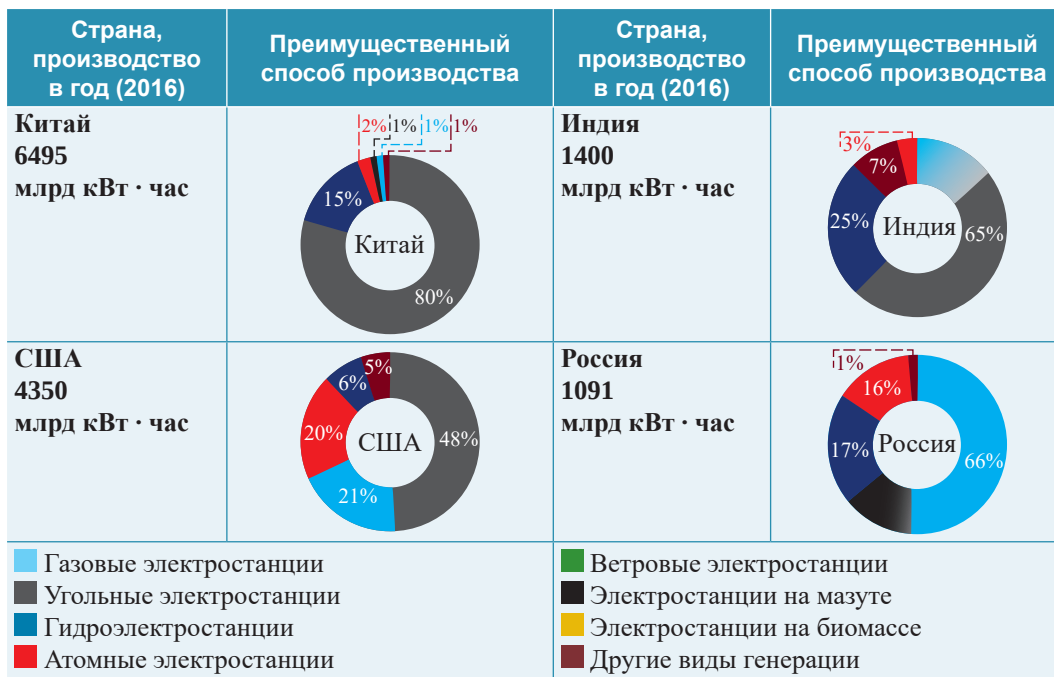


Рис. 70. Технологии производства электроэнергии в странах-лидерах

Интересно знать!

Производство электроэнергии человеком началось в конце 1870-х гг., когда баварский инженер З. Шуккерт построил в городе Этталь первую электростанцию. Местом ее расположения стал дворцовый сад Линдерхофа. Там находился грот, который необходимо было осветить. Свеч для этого было недостаточно, и Шуккерт решился на эксперимент. Его электростанция состояла из 24 динамоэлектрических генераторов, соединенных между собой приводом от парового двигателя.

Производство электроэнергии в Казахстане в 2016 г. составило 92 млрд кВт · ч, в рейтинге Казахстан занял 35 место.

На энергетическом форуме «Стратегия долгосрочного развития электроэнергетической отрасли Казахстана» озвучены основные вызовы, влияющие на отрасль энергетики: растущие требования к надежности и качеству электроснабжения со стороны потребителей, требования к экологической и промышленной безопасности, развитие возобновляемых источников энергии, глобализация энергетических систем. Председатель Правления АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» отметил, что ответом на эти вызовы является новая концепция развития мировой электроэнергетики – концепция Smart Grid, интеллектуальная энергосистема. Основой для интеллектуальной энергосистемы являются современные цифровые технологии и силовые управляемые элементы энергосистемы. На XI Евразийском форуме KAZENERGY, в 2017 г., министр энергетики РК заявил, что в стратегии Казахстана делается акцент не только на высокие показатели традиционной энергетики, но и на поэтапное развитие альтернативных, в том числе возобновляемых источников энергии. По его данным, Казахстан активно вовлекает в энергобаланс альтернативные и возобновляемые источники, доля которых должна составить 3 % в общем объеме к 2020 году, 10 % – к 2030 и 50 % – к 2050 году. Вопросами перехода к зеленому бизнесу займется Международный центр зеленых технологий, который будет создан на базе ЭКСПО-2017.



Задание 1

1. Составьте таблицу «Традиционные и нетрадиционные источники электроэнергии».
2. В чем преимущество традиционных способов получения электроэнергии? В чем их недостаток?
3. Какие технологии получения электроэнергии используют в Казахстане?



Задание 2

1. На основе представленного рейтинга производства электроэнергии в 2016 г. (таблица 4) составьте диаграмму «Преимущественные технологии производства электроэнергии в Японии, Германии и Казахстане».
2. В сети Интернет найдите статистические данные прошлого года. Сравните со статистикой 2016 г. Какие изменения произошли по объему и технологиям производства электроэнергии в этих странах?

Таблица 4. Рейтинг производства электроэнергии 2016 г.

Горючее топливо			Гидроэлектростанции			Ядерная энергия		
№	страна	млн кВт · час	№	страна	млн кВт · час	№	страна	млн кВт · час
1	Китай	3942347	1	Китай	1208383	1	Франция	449263
2	Индия	1110531	2	Канада	342427	2	Япония	288230
3	Япония	765570	3	Бразилия	333763	3	Россия	189006
4	Россия	640390	4	Россия	169984	4	Южная Корея	174030
5	Германия	347000	5	Норвегия	140698	5	Китай	153463
6	Южная Корея	334942	6	Индия	116980	6	Канада	11917
7	Иран	262934	7	Япония	71909	7	Германия	96968
8	Мексика	193012	8	Италия	64991	8	Индия	37976

Горючее топливо			Гидроэлектростанции			Ядерная энергия		
№	страна	млн кВт · час	№	страна	млн кВт · час	№	страна	млн кВт · час
9	Австралия	190406	9	Франция	60528	9	Чехия	29905
10	Египет	164662	10	Парагвай	50175	10	Бельгия	24762
17	Казахстан	98233	35	Казахстан	8795		Казахстан	Не производит

Солнечная энергия			Энергия ветра			Геотермальная энергия		
№	страна	млн кВт · час	№	страна	млн кВт · час	№	страна	млн кВт · час
1	Германия	41102	1	Китай	170959	1	Филиппины	11012
2	Китай	24814	2	Германия	63006	2	Индонезия	9357
3	Италия	23023	3	Канада	26875	3	Новая Зеландия	8043
4	Индия	6491	4	Индия	18911	4	Италия	5231
5	Греция	3936	5	Бразилия	17840	5	Мексика	4054
6	Франция	3291	6	Франция	17064	6	Исландия	2402
7	Южная Корея	2960	7	Италия	15459	7	Кения	1559
8	Чехия	2213	8	Дания	15035	8	Япония	1556
9	Румыния	2181	9	Австралия	12544	9	Коста-Рика	645
10	Канада	2013	10	Португалия	12208	10	Сальвадор	466
	Казахстан	Не производит	54	Казахстан	21		Казахстан	Не производит

II. Успешные технологии производства электроэнергии из ВИЭ (возобновляемых источников энергии) в мире

Наиболее привлекательным ВИЭ является энергия Солнца. Если КПД первых солнечных батарей составлял 1–2 %, то к началу XXI века их КПД достигло порядка 30 %.

В Европе активнее всего развиваются ветро- и солнечная энергетика. Ветроустановки и гелиоустановки не могут стать основными источниками энергии для крупных электросетей из-за нестабильности выработки ими энергии. Если их доля начинает превышать 20 % мощности энергосистем, возникает необходимость ввода дополнительных регулирующих мощностей. На современном этапе с задачей регулирования мощности энергосети справляются крупные ГЭС. Евросоюзу удалось частично решить проблему регулирующих и накопительных мощностей в «зеленой энергетике»: «аккумуляторной батареей» Западной Европы стала Норвегия, имеющая в достаточном количестве гидроаккумулирующие станции (ГАЭС). Когда возникают излишки электроэнергии, насосы на ГАЭС качают воду из нижнего бьефа водохранилища в верхний. В моменты пика электропотребления воду вновь сбрасывают, и она приводит в движение генераторы. Норвегия соединена высоковольтными ЛЭП со Швецией, Данией и Нидерландами. С 2020 года



Ответьте на вопрос

Какие страны наиболее активно внедряют «зеленые технологии» в производство электроэнергии?



Задание 3

Приведите примеры известных вам успешных технологий производства электроэнергии из ВИЭ в странах мира.

к этой системе будет подключена Германия. Соглашение о прокладке подводной ЛЭП длиной 623 километра и мощностью в 1400 МВт было подписано в феврале 2015 года. Эта ЛЭП покроеет 3 % потребления электроэнергии в Германии. В Исландии электроэнергетика по большей своей части питается от геотермальных источников. В целом по Европейскому союзу согласно Статистическому энергетическому ежегоднику (Global Energy Statistical Yearbook 2015) доля ВИЭ, включая ГЭС, в 2014 году составляла 30 %, в некоторых странах, например Норвегии, она доходила до 98 %.

Самый используемый возобновляемый ресурс из всех видов ВИЭ в США и Бразилии – это биомасса. Эти страны являются основными производителями 2/3 потребляемого в мире биотоплива – биоэтанола. США специализируется на переработке в топливо кукурузы, а Бразилия, выращивающая для этого сахарный тростник. Объем вредных выбросов в атмосферу у биоэтанола существенно меньше, чем у обычного бензина. Этанол из сахарного тростника сокращает выбросы парниковых газов примерно на 80 % по сравнению с ископаемыми видами топлива, произведенный из кукурузы на 30 %.

III. Прогноз развития энергетики Азии до 2040 года

В Азии, на которую приходится большинство угольных ТЭЦ в мире, уголь до сих пор остается основным источником энергии. В 2016 году доля угольных станций составила 54 % (рис. 71). К 2040 году планируется снизить инвестиции в производство электроэнергии на угольных станциях до 10 %, увеличив расходы на получение электроэнергии с использованием возобновляемых источников электроэнергии: энергии солнца и ветра (рис. 72). Китай, являясь лидером по выбросам парниковых газов за счет сжигания на своих тепловых станциях преимущественно угля, тем не менее, в 2013 году он впервые стал лидером по объему инвестиций в «зеленую энергетику». Благодаря таким активным действиям Китая рост мировой экономики в 2014 году впервые не сопровождался ростом выбросов углекислого газа. Это свидетельствует из отчета, представленного организацией «Сеть по политике возобновляемой энергии для XXI века», которая работает под эгидой ООН. Сегодня не только развитые, но и многие развивающиеся страны имеют в своих планах энергетического развития обязательный пункт об увеличении доли ВИЭ.

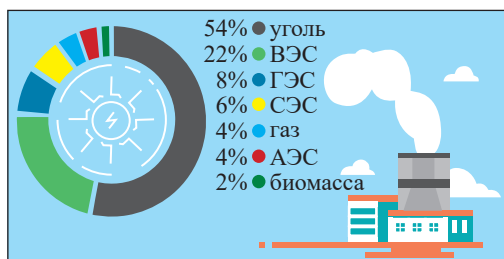


Рис. 71. Структура получаемой электроэнергии в странах Азии, 2016 г.

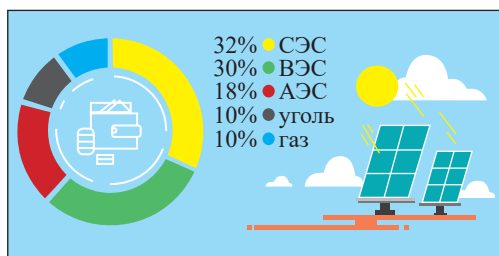


Рис. 72. Доля планируемых инвестиций в развитие различных технологий производства электроэнергии

IV. Проблемы производства и передачи электроэнергии в Казахстане

Развитие экономики Казахстана требует дополнительных объемов производства электроэнергии. Потребление электроэнергии в Казахстане в последние годы

увеличивается на 4–5 % ежегодно. При сохранении положительной динамики развития экономики страны к 2030 году потребление электроэнергии по оценкам KazEnergy составит 144,7 млрд кВт · ч, возрастет в сравнении с 2015 г. на 58 %. Растущую потребности в электроэнергии к 2030 г. планируется обеспечить за счет технического перевооружения оборудования, приращение мощностей действующих электростанций и строительства новых электростанций, в том числе базовых: Балхашской ТЭС, Тургайской ТЭС, АЭС.

Эффективность использования электроэнергии во многом зависит от эффективности системы передачи электрической энергии. Большая часть ЛЭП в Казахстане построена еще в советское время и сильно изношена, возросло сопротивление от коррозии, ухудшилась электроизоляция. При передаче и распределении электроэнергии потери составляют 21,5 %, а для сельских линий уровень потерь достигает 25–50 %. К основным вопросам по Национальной энергетической системе (НЭС), которые требуют решения, относятся ограниченная пропускная способность сетей по основным направлениям: Север-Юг и Север-Восток, отсутствие связи Западного Казахстана с ЕЭС РК, недостаточная техническая оснащенность. В 2017–2018 годы завершено строительство линий электропередачи «Екибастуз – Семей – Усть-Каменогорск», протяженностью 678 км (рис. 73), а также «Семей – Актогай – Талдыкорган – Алматы», протяженностью 883 км (рис. 74).

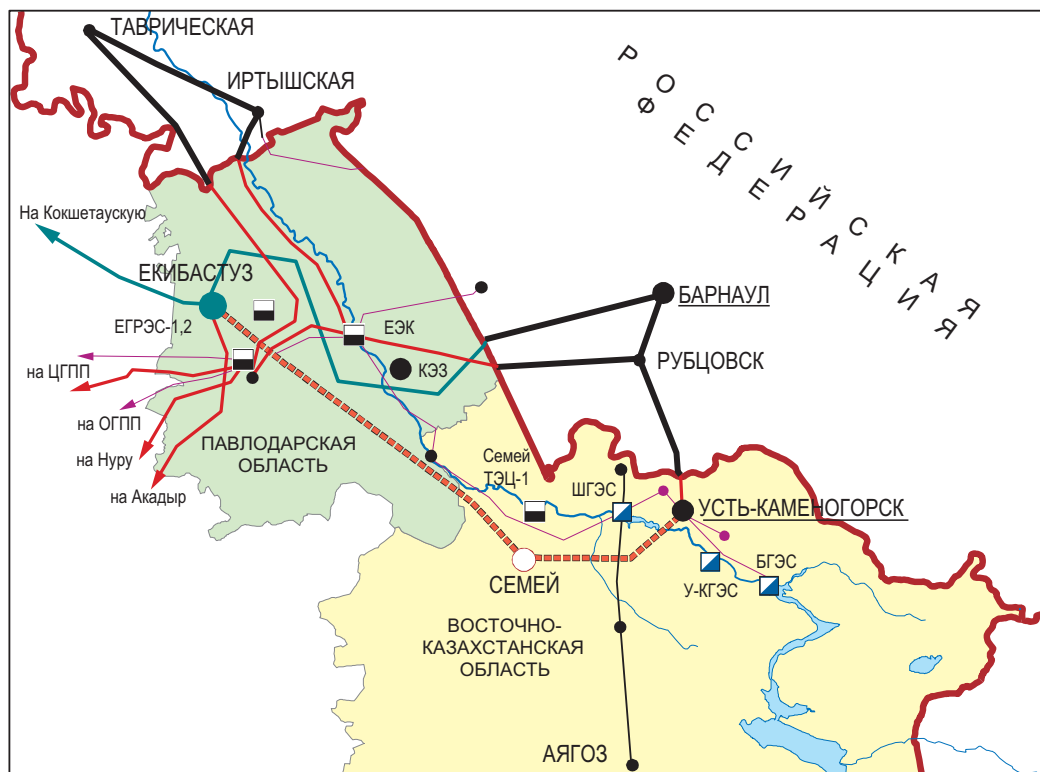


Рис. 73. ЛЭП «Екибастуз – Семей – Усть-Каменогорск»

— Существующие ЛЭП,
 - - - Построенные ЛЭП к 2018 г.